



ECE PARIS • LYON
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Algorithmique et programmation structurée en C

TD1

Algorithmique

Antoine Hintzy

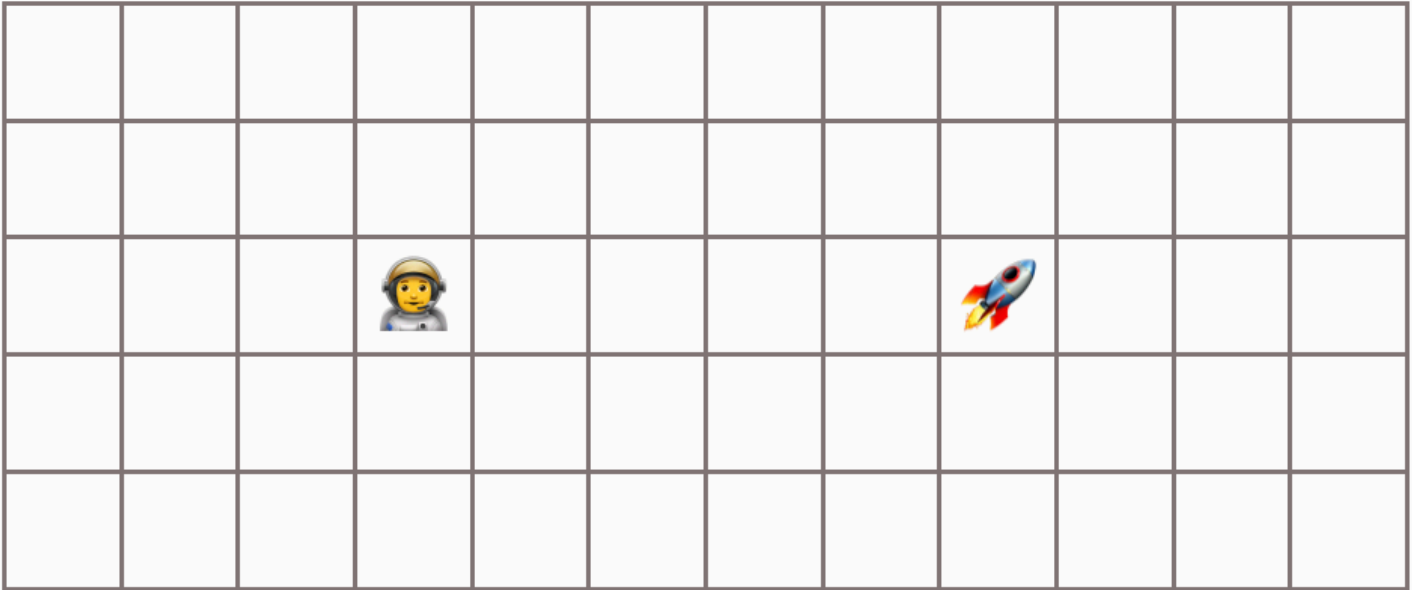
Elisabeth Rendler

Exercice 1

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀.

Vous disposez des instructions suivantes :

- Aller à droite
- Aller à gauche
- Monter
- Descendre

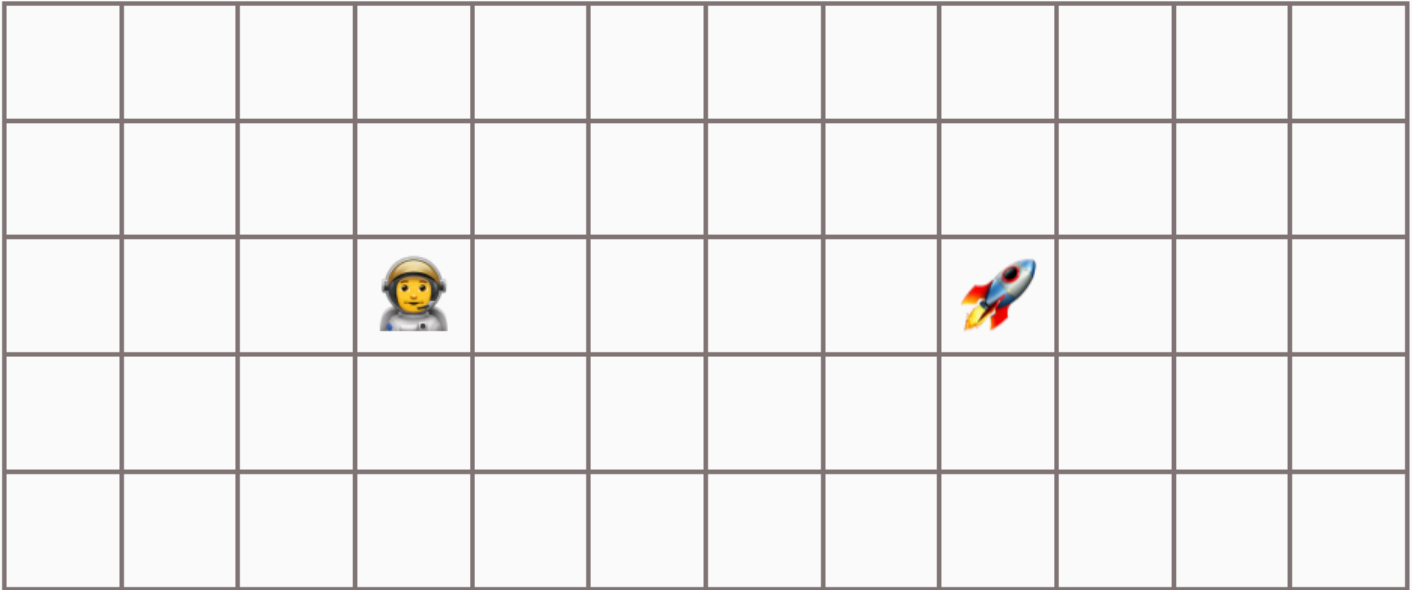


Exercice 1 - Correction

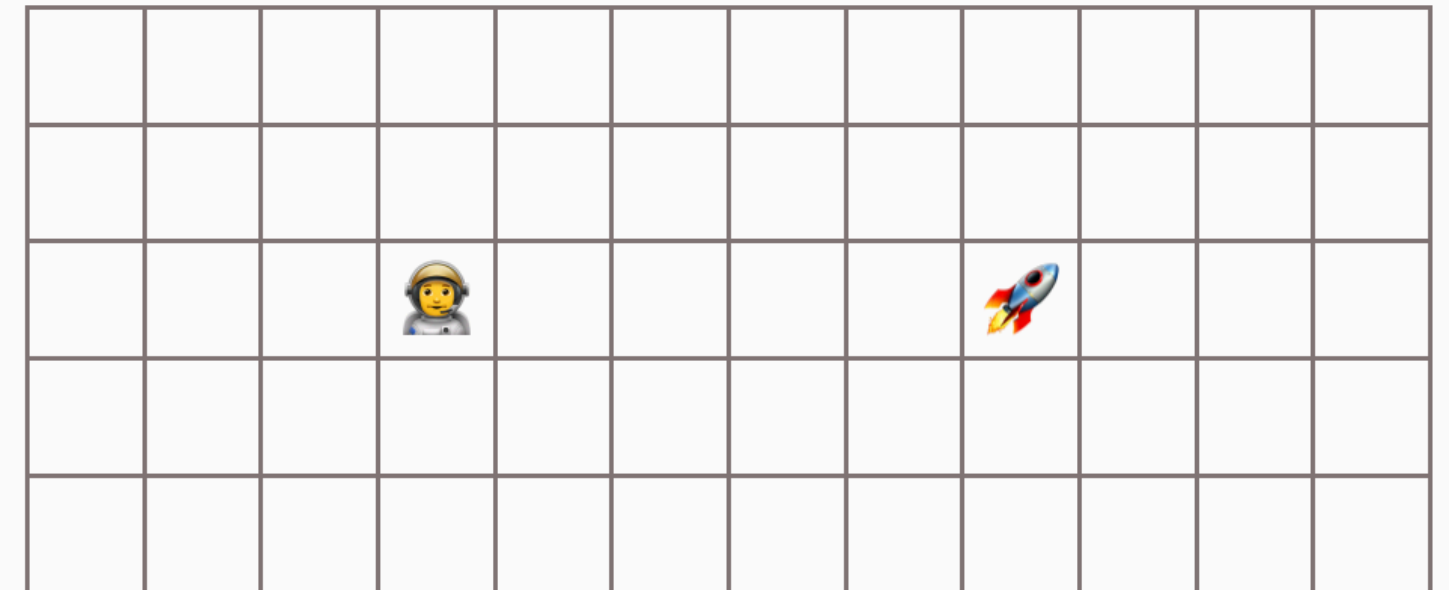
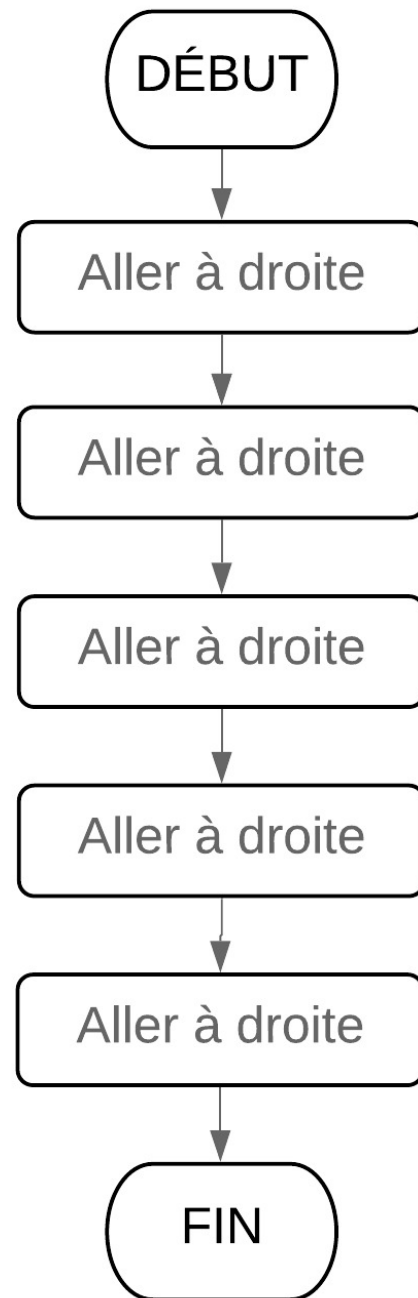
DÉBUT

Aller à droite
Aller à droite
Aller à droite
Aller à droite
Aller à droite

FIN



Exercice 1 - Correction

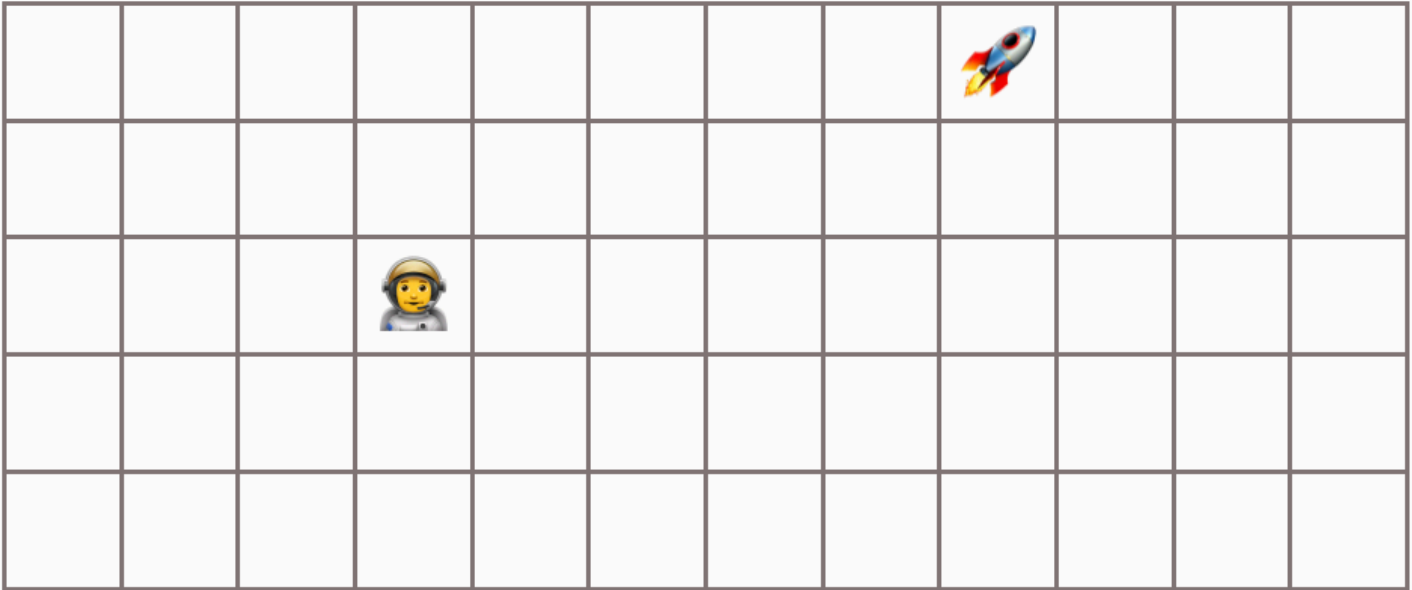


Exercice 2

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀.

Vous disposez des instructions suivantes :

- Aller à droite
- Aller à gauche
- Monter
- Descendre



Exercice 2 - Correction

DÉBUT

Aller à droite

Aller à droite

Aller à droite

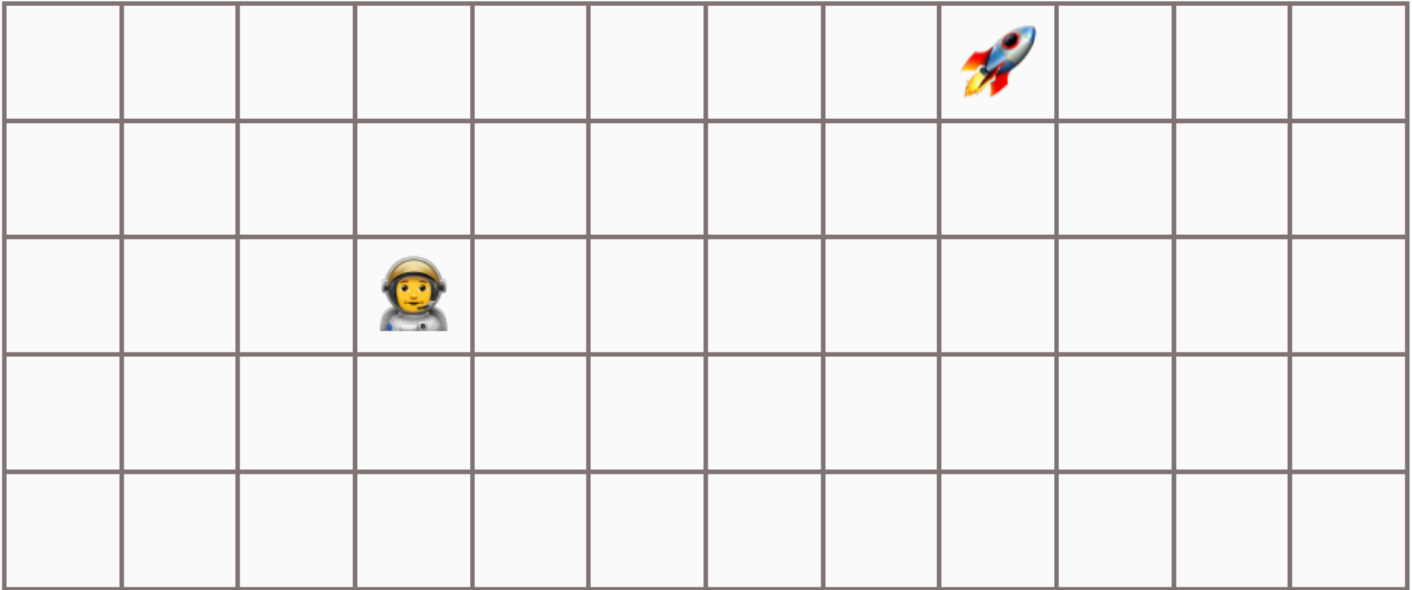
Aller à droite

Aller à droite

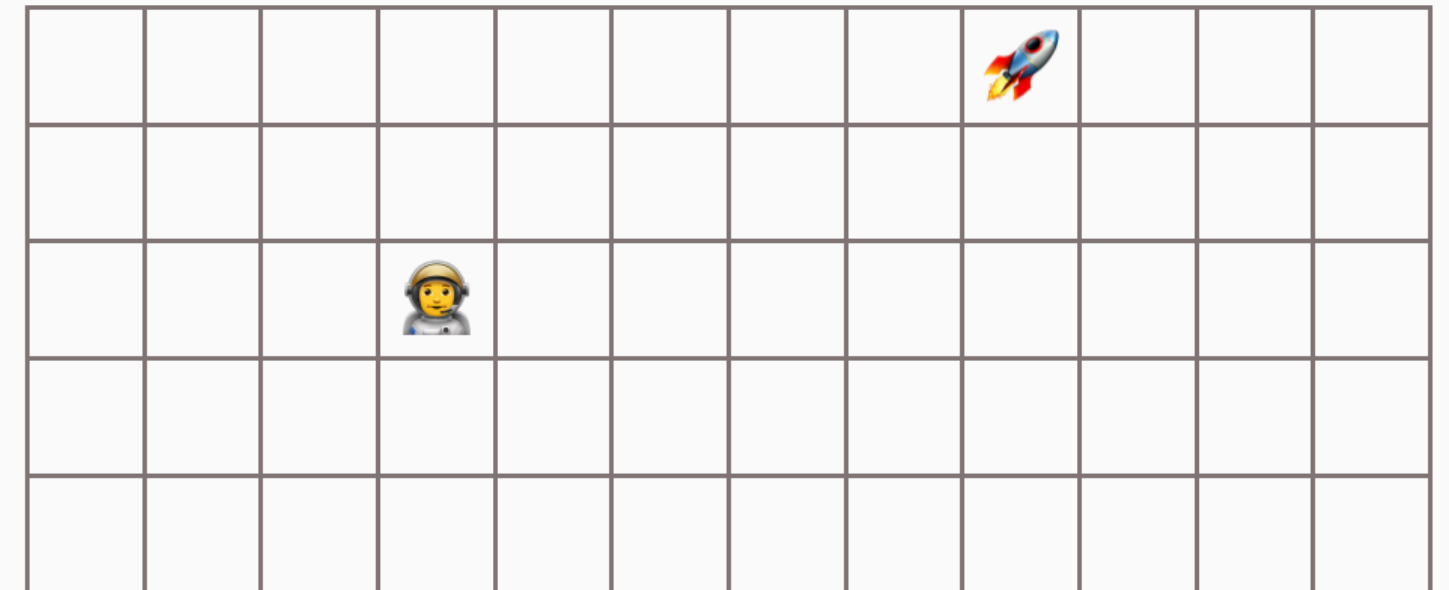
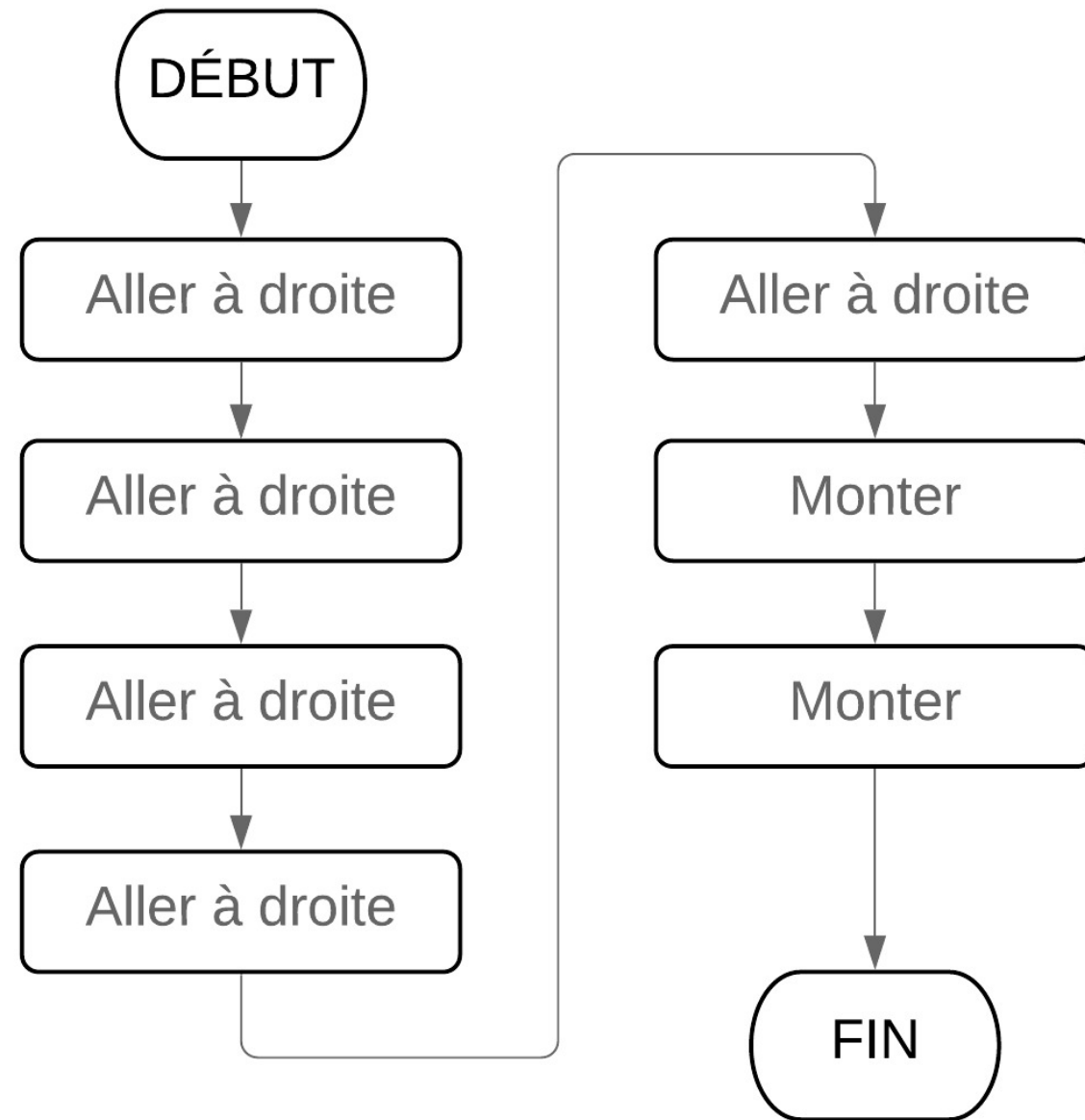
Monter

Monter

FIN



Exercice 2 - Correction



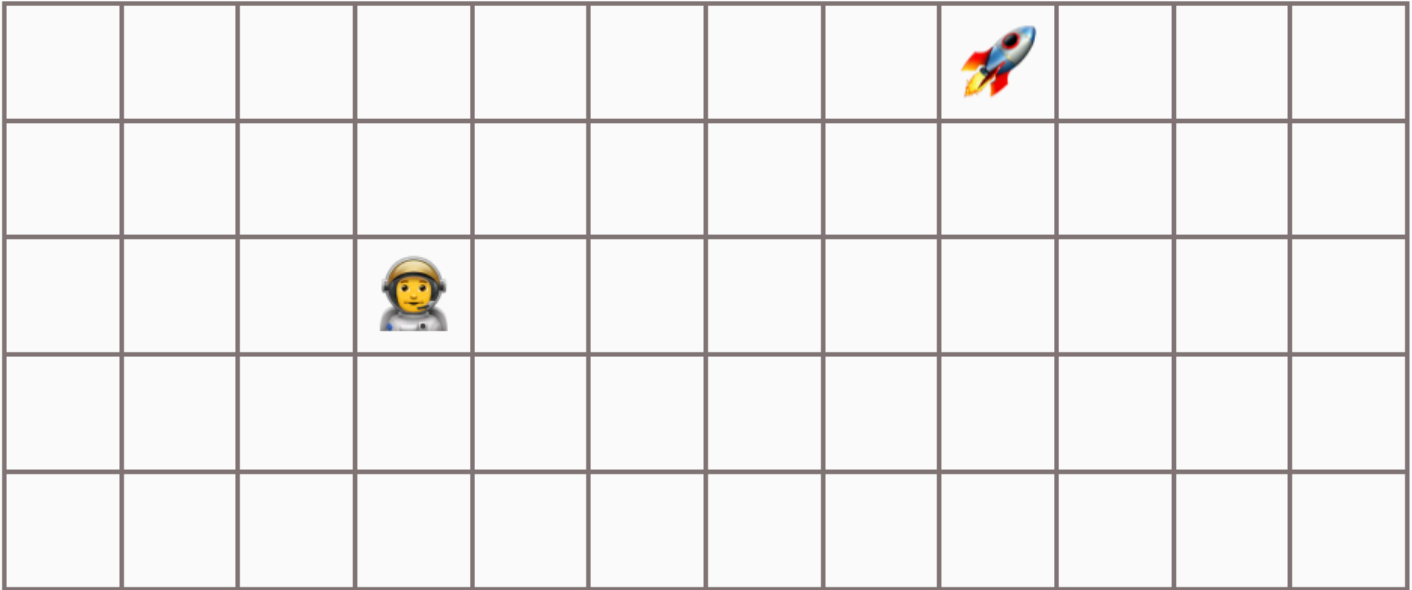
Exercice 2 - Autre correction

DÉBUT

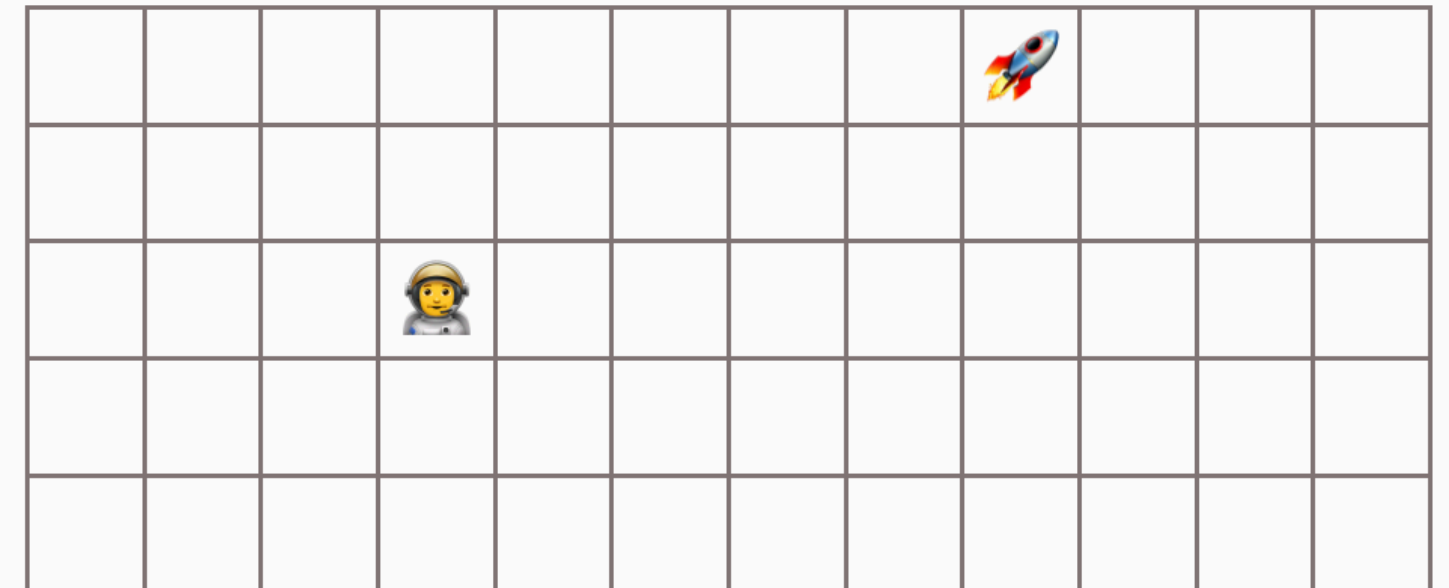
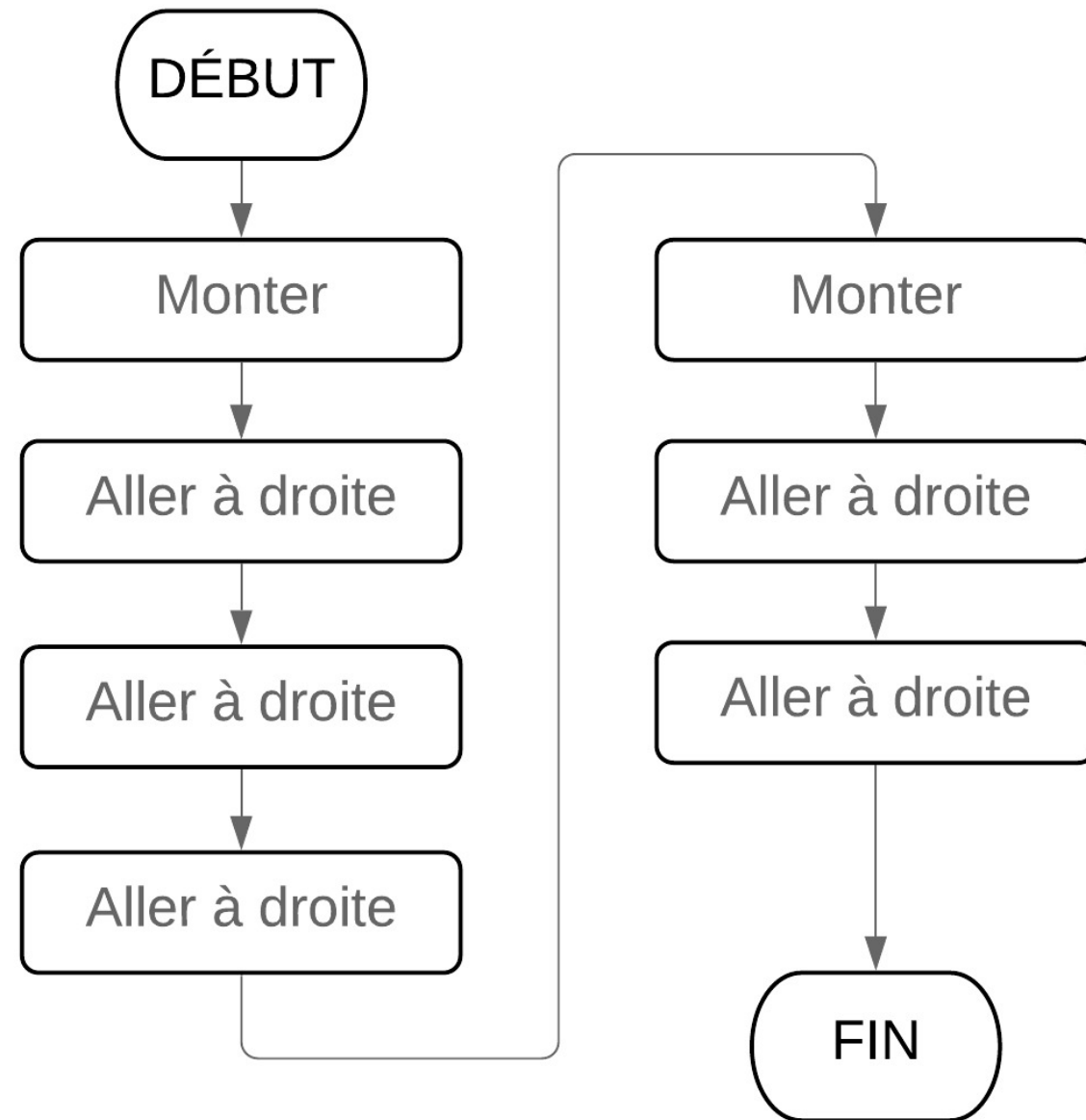
Monter
Aller à droite
Aller à droite
Aller à droite
Monter
Aller à droite
Aller à droite

FIN

💡 Plusieurs algorithmes/logigrammes
sont à chaque fois possibles !



Exercice 2 - Autre correction

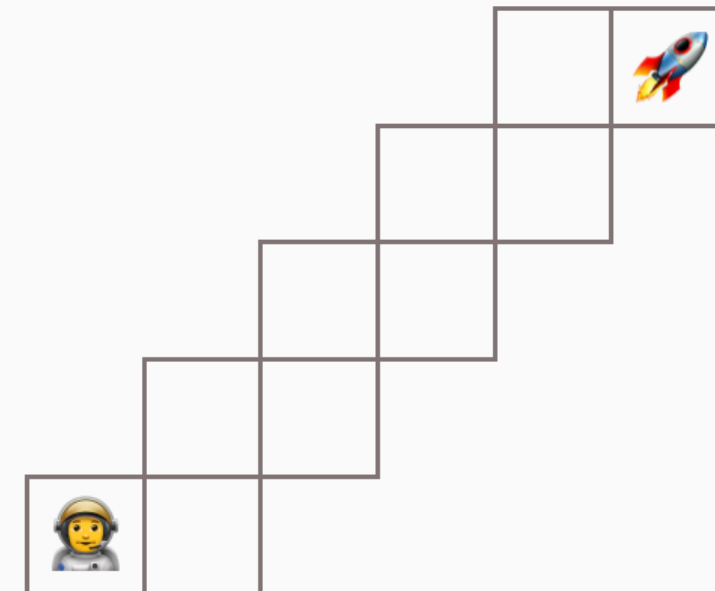


Exercice 3

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀.

Vous disposez des instructions suivantes :

- Aller à droite
- Aller à gauche
- Monter
- Descendre
- **RÉPÉTER** *n FOIS* Bloc d'instructions **FIN RÉPÉTER**



Exercice 3 - Correction

DÉBUT

Aller à droite

RÉPÉTER 4 FOIS

Monter

Aller à droite

FIN RÉPÉTER

FIN

— ou encore —

DÉBUT

RÉPÉTER 4 FOIS

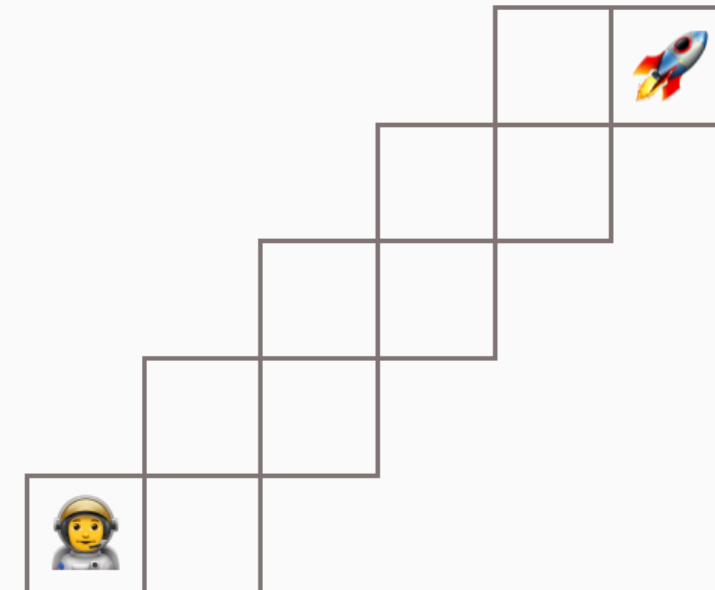
Aller à droite

Monter

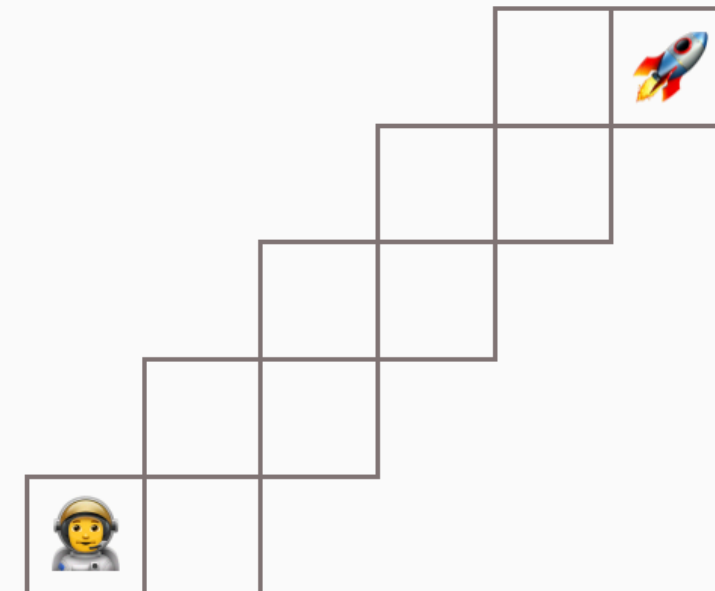
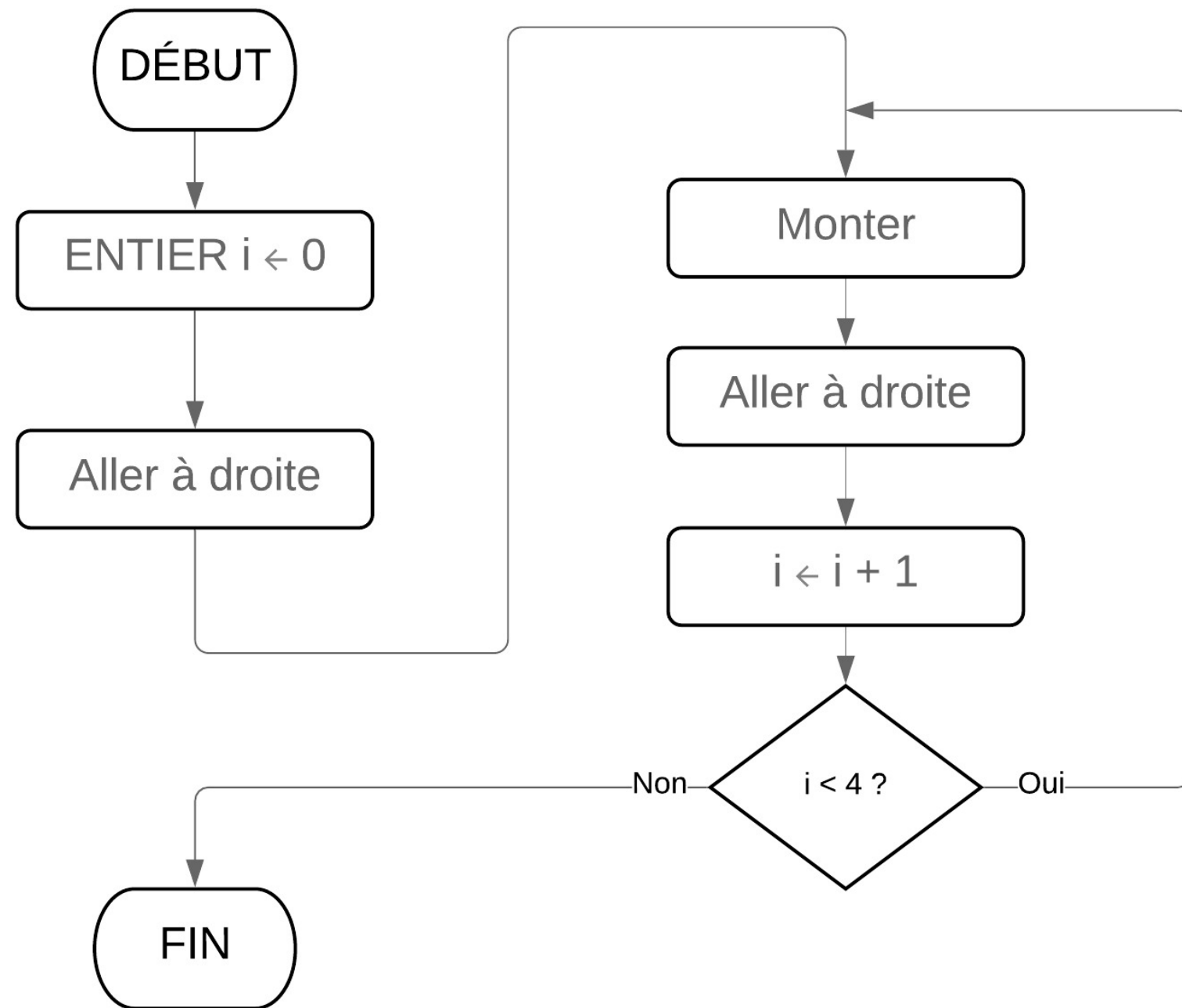
FIN RÉPÉTER

Aller à droite

FIN



Exercice 3 - Correction

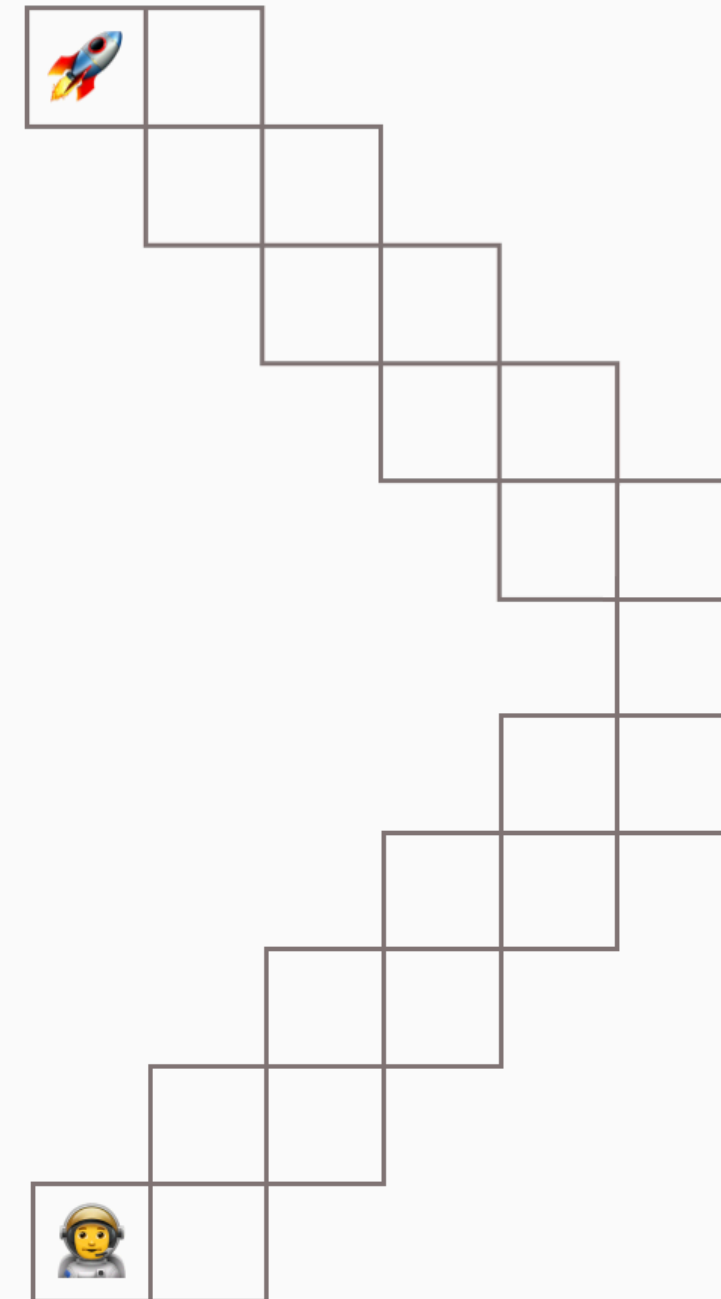


Exercice 4

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑‍🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀.

Vous disposez des instructions suivantes :

- Aller à droite
- Aller à gauche
- Monter
- Descendre
- **RÉPÉTER** *n* **FOIS** *Bloc d'instructions* **FIN RÉPÉTER**



Exercise 4 - Correction

DÉBUT

RÉPÉTER 5 FOIS

Aller à droite

Monter

FIN RÉPÉTER

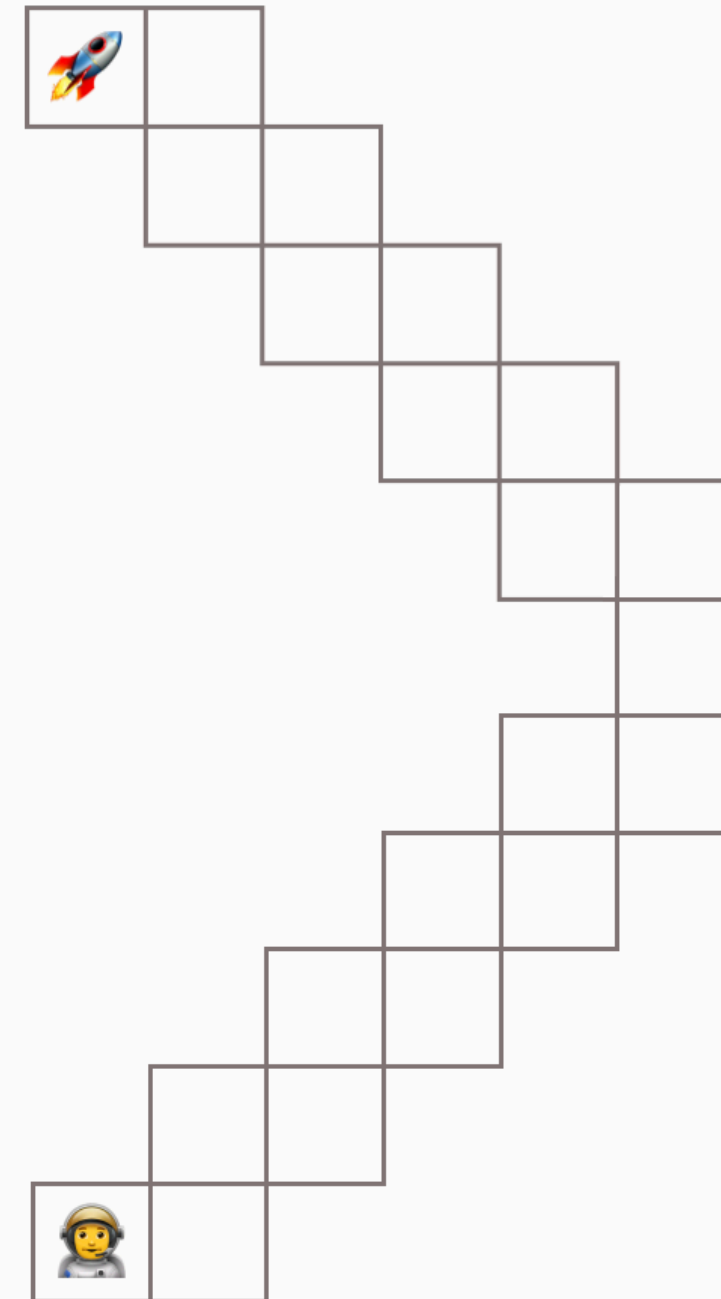
RÉPÉTER 5 FOIS

Monter

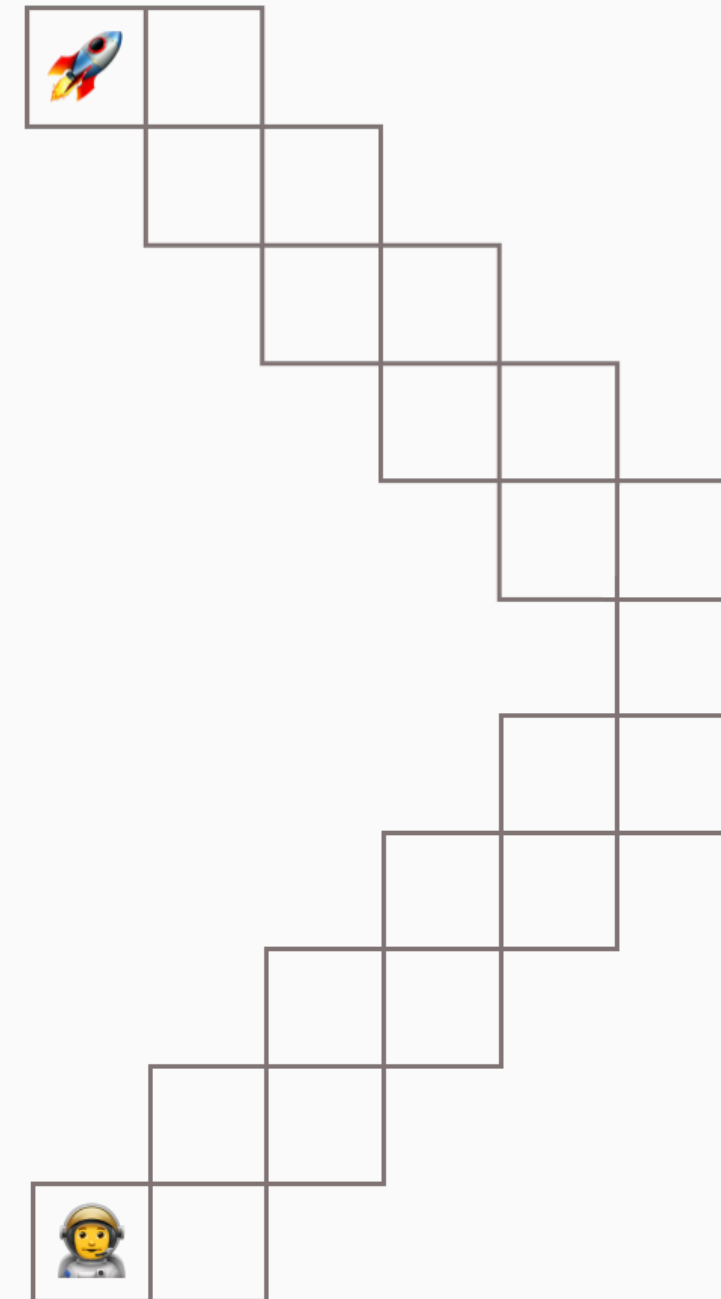
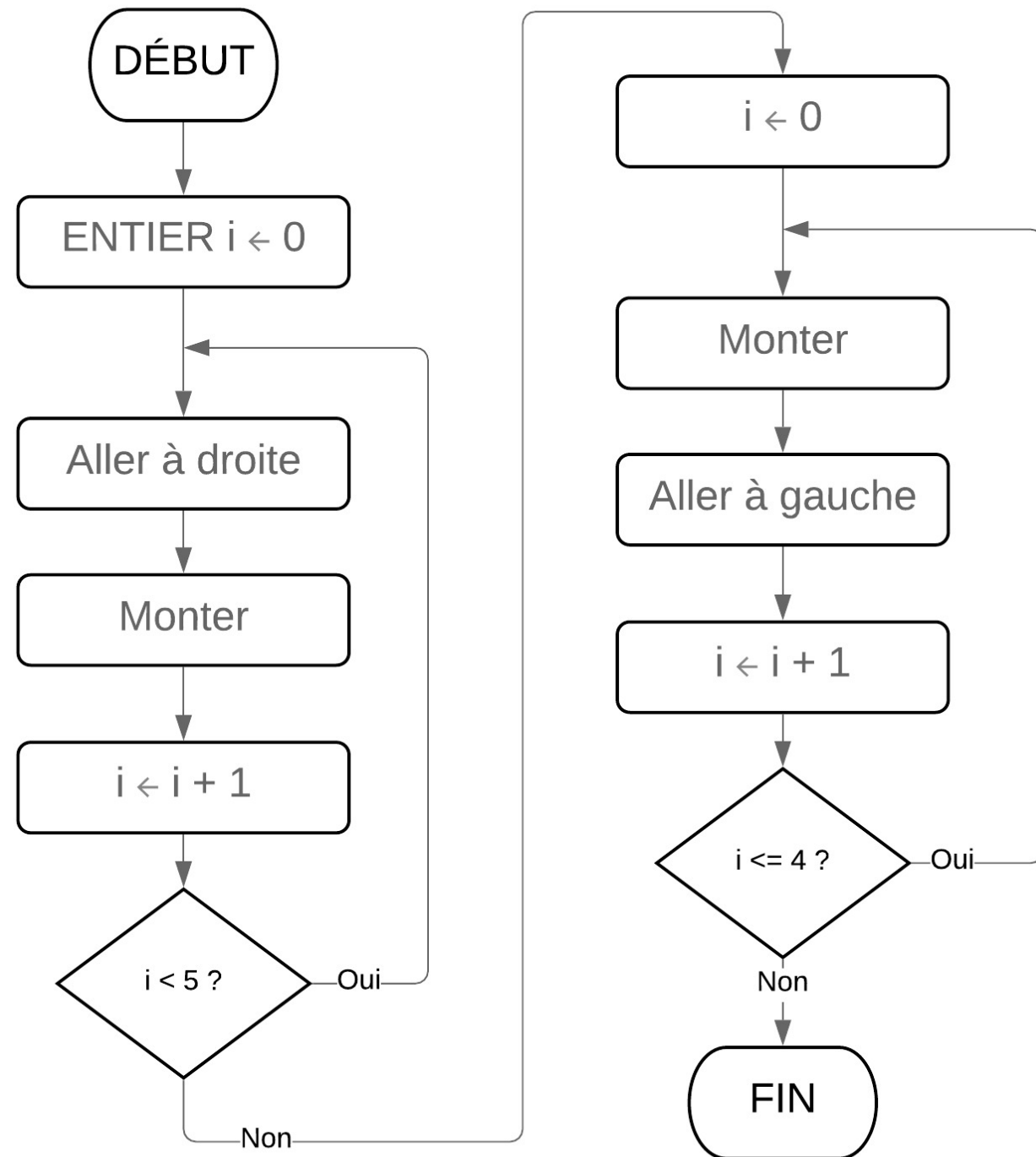
Aller à gauche

FIN RÉPÉTER

FIN



Exercice 4 - Correction



Exercice 5

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀. Si un organisme vivant 🦠 se trouve sur son passage, l'astronaute doit le capturer pour l'analyser 🔬 une fois arrivé·e à son vaisseau.

Vous disposez des instructions suivantes :

- Aller à droite
- Capturer
- Analyser
- (pas) " 🚀 " ?
- (pas) " 🦠 " ?
- **RÉPÉTER** *n* **FOIS** *Bloc d'instructions* **FIN RÉPÉTER**
- **TANT QUE** *Condition* **FAIRE** *Bloc d'instructions* **FIN TANT QUE**
- **Si** *Condition* **ALORS** *Bloc d'instructions* (**SINON SI ...**) **FIN SI**



Exercice 5 - Correction

DÉBUT

TANT QUE pas  FAIRE

SI  ALORS

Capturer

FIN SI

Aller à droite

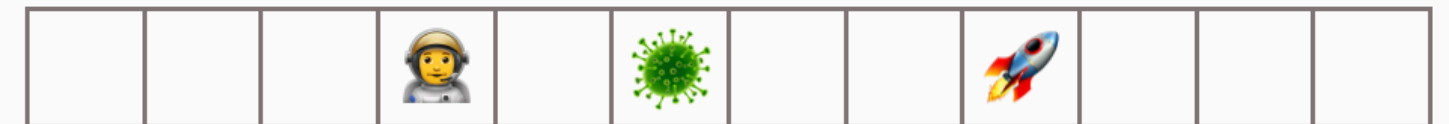
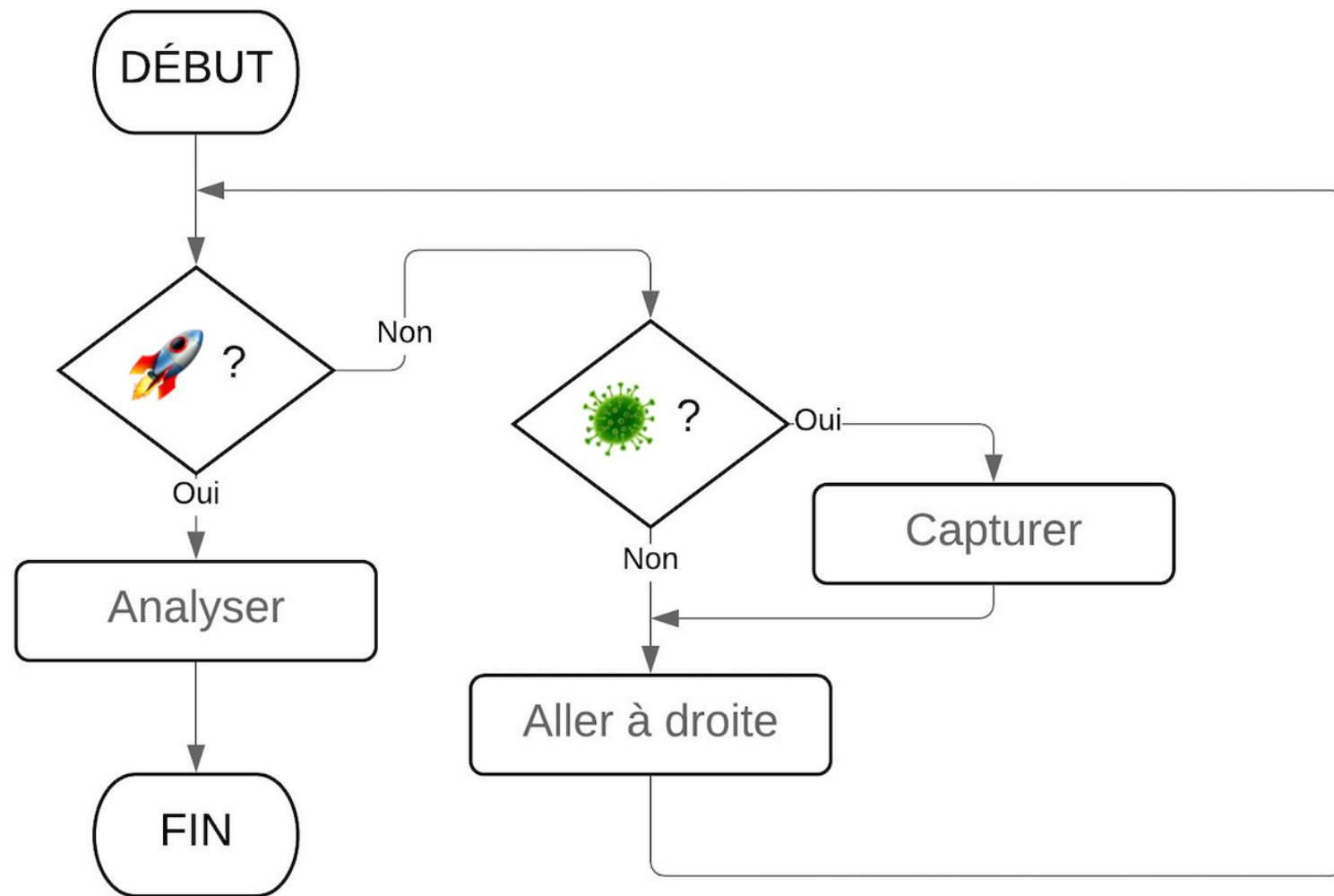
FIN TANT QUE

Analyser

FIN



Exercice 5 - Correction

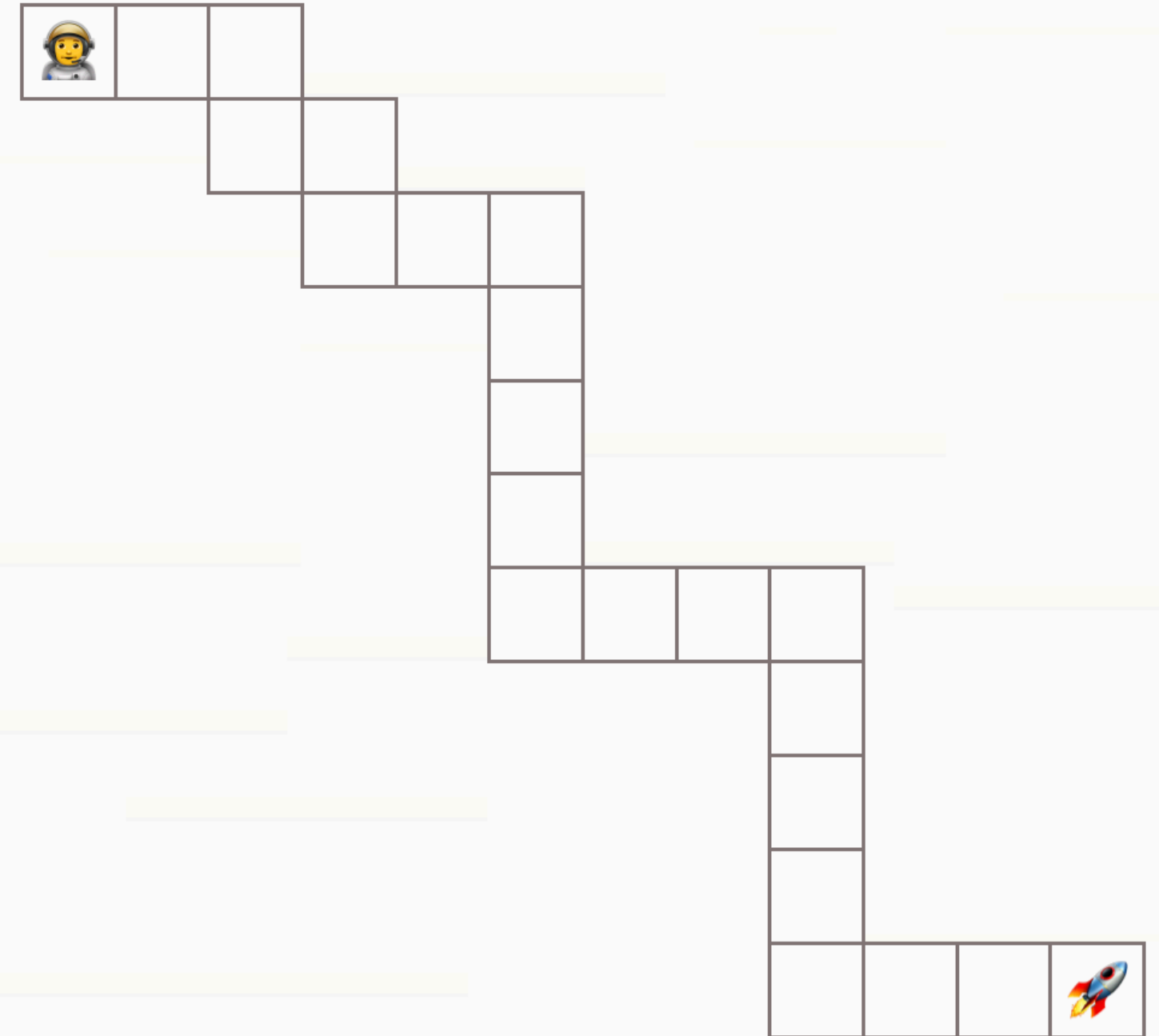


Exercice 6

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀.

Vous disposez des instructions suivantes :

- Aller à droite
- Descendre
- (pas) Mur à droite
- (pas) Mur en bas
- (pas) "🚀" ?
- **RÉPÉTER** *n* **FOIS** *Bloc d'instructions* **FIN RÉPÉTER**
- **TANT QUE** *Condition* **FAIRE** *Bloc d'instructions* **FIN TANT QUE**
- **Si** *Condition* **ALORS** *Bloc d'instructions* (**SINON SI ...**) **FIN SI**
- **ET / OU**



Exercice 6 - Correction

DÉBUT

TANT QUE pas  **FAIRE**

SI Mur à droite **ALORS**

Descendre

SINON

Aller à droite

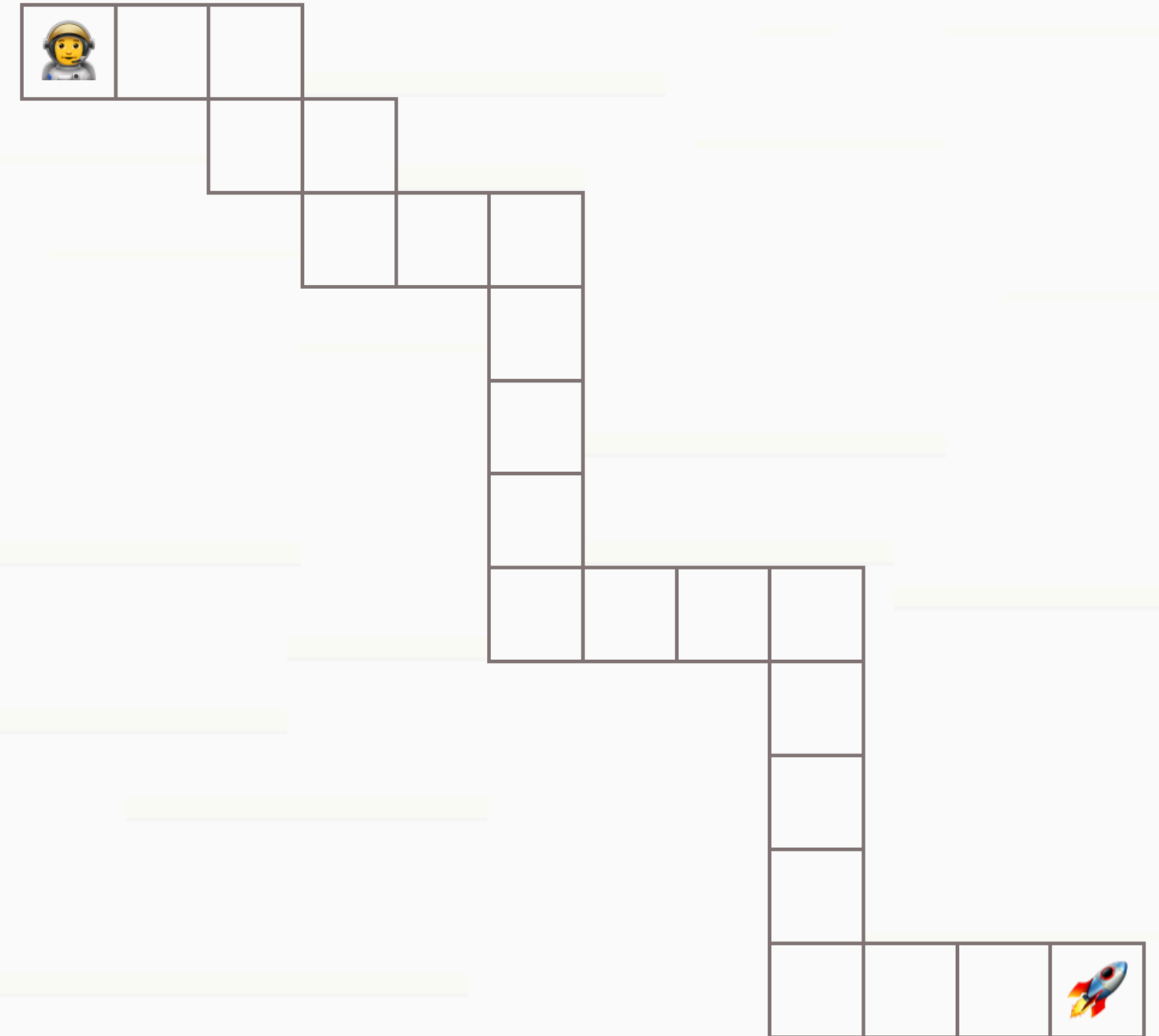
FIN SI

FIN TANT QUE

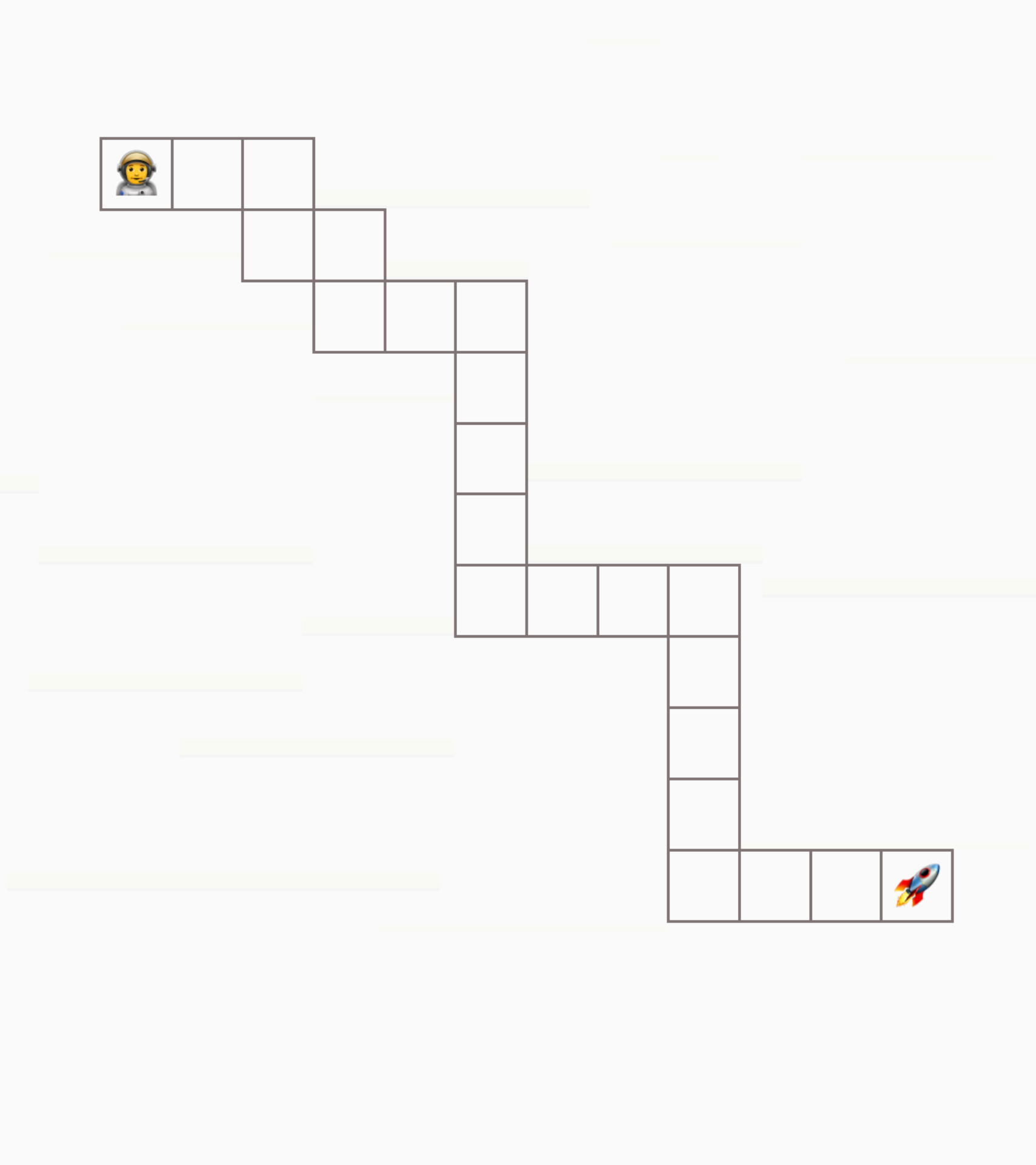
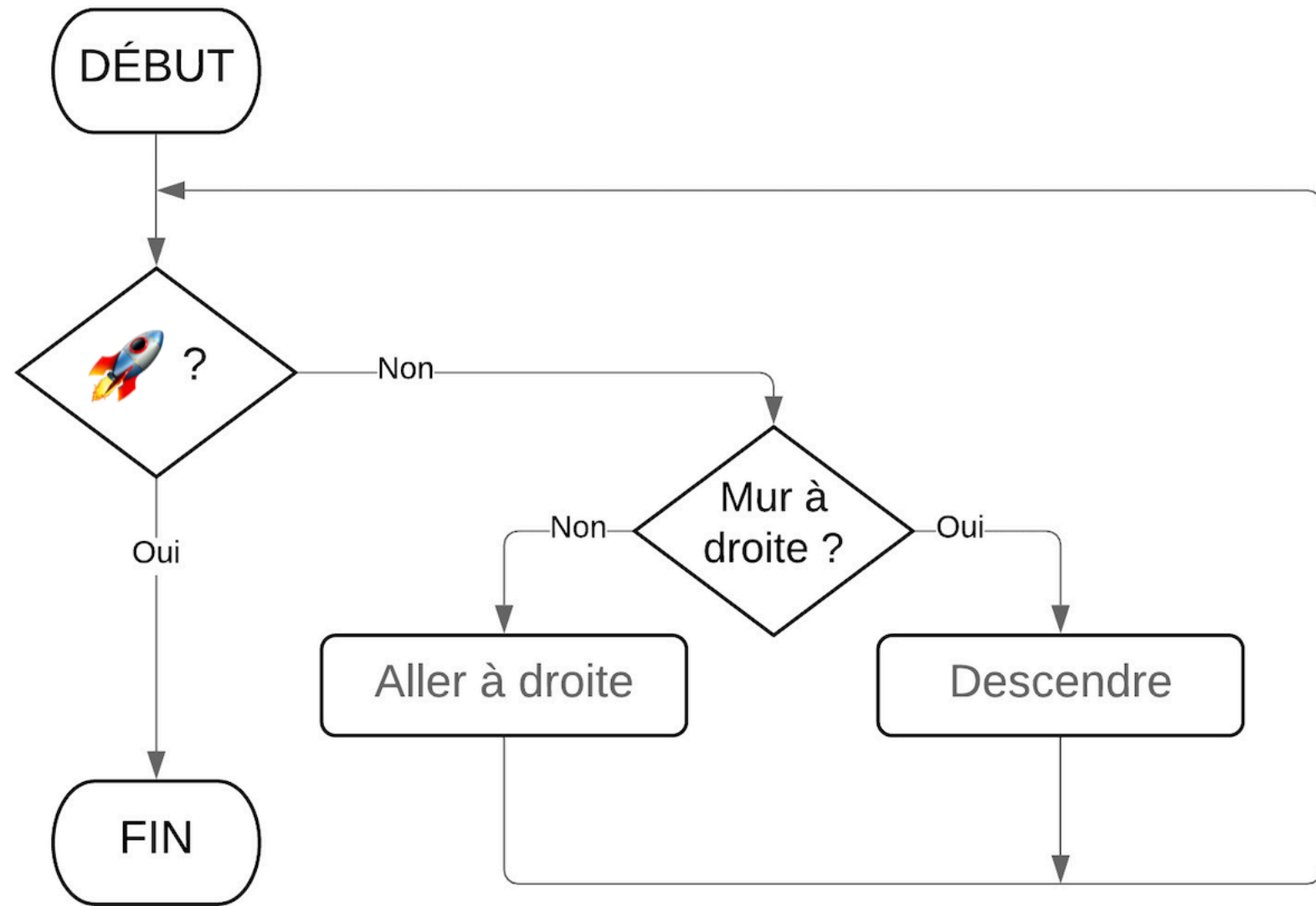
FIN

⚠ Cet algorithme est correct dans la mesure où l'on ne peut aller que soit à droite, soit en bas, et qu'il y a bien une fusée.

🚩 Attention, avec cet algorithme, s'il y a un mur à droite et en bas, alors l'astronaute foncera dans le mur du bas.



Exercice 6 - Correction



Exercice 6 - Autre correction

DÉBUT

TANT QUE pas FAIRE

Si pas Mur à droite ALORS

Aller à droite

SINON SI pas Mur en bas ALORS

Descendre

FIN SI

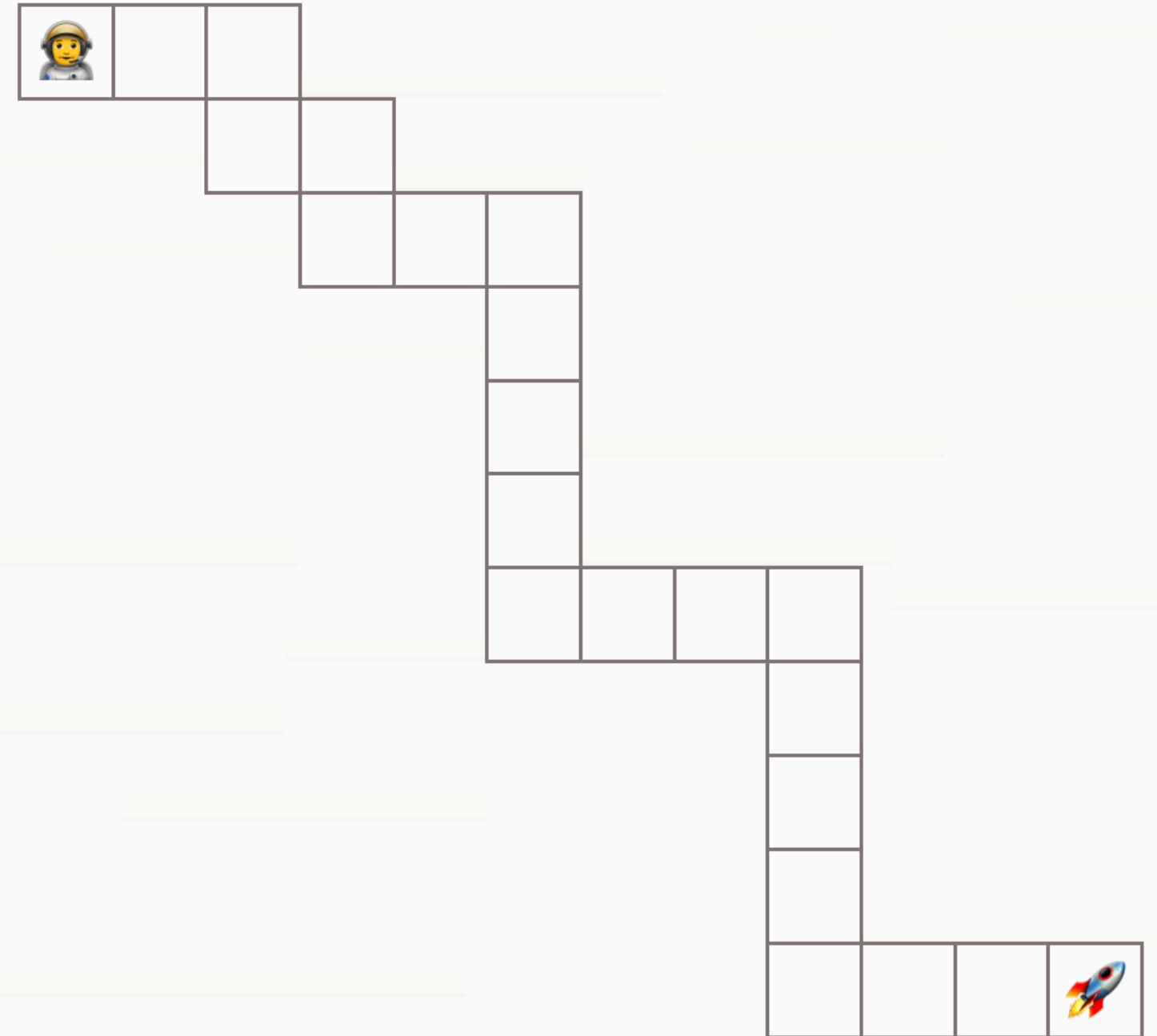
FIN TANT QUE

FIN

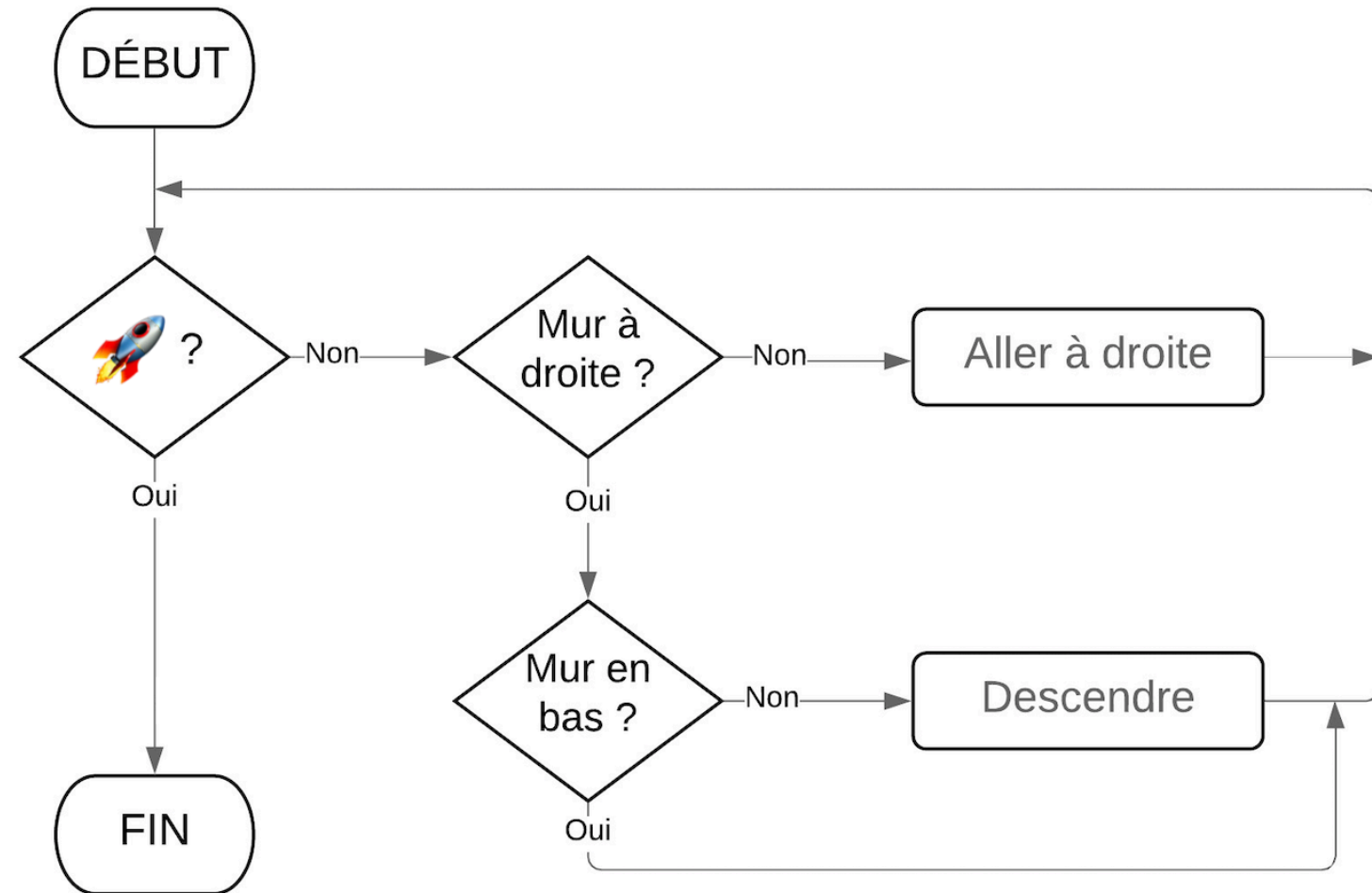
⚠ Cet algorithme est correct dans la mesure où l'on ne peut aller que soit à droite, soit en bas, et qu'une fusée se trouve tout en bas à droite.

✔ Contrairement au précédent, il n'est pas possible ici de foncer dans un mur.

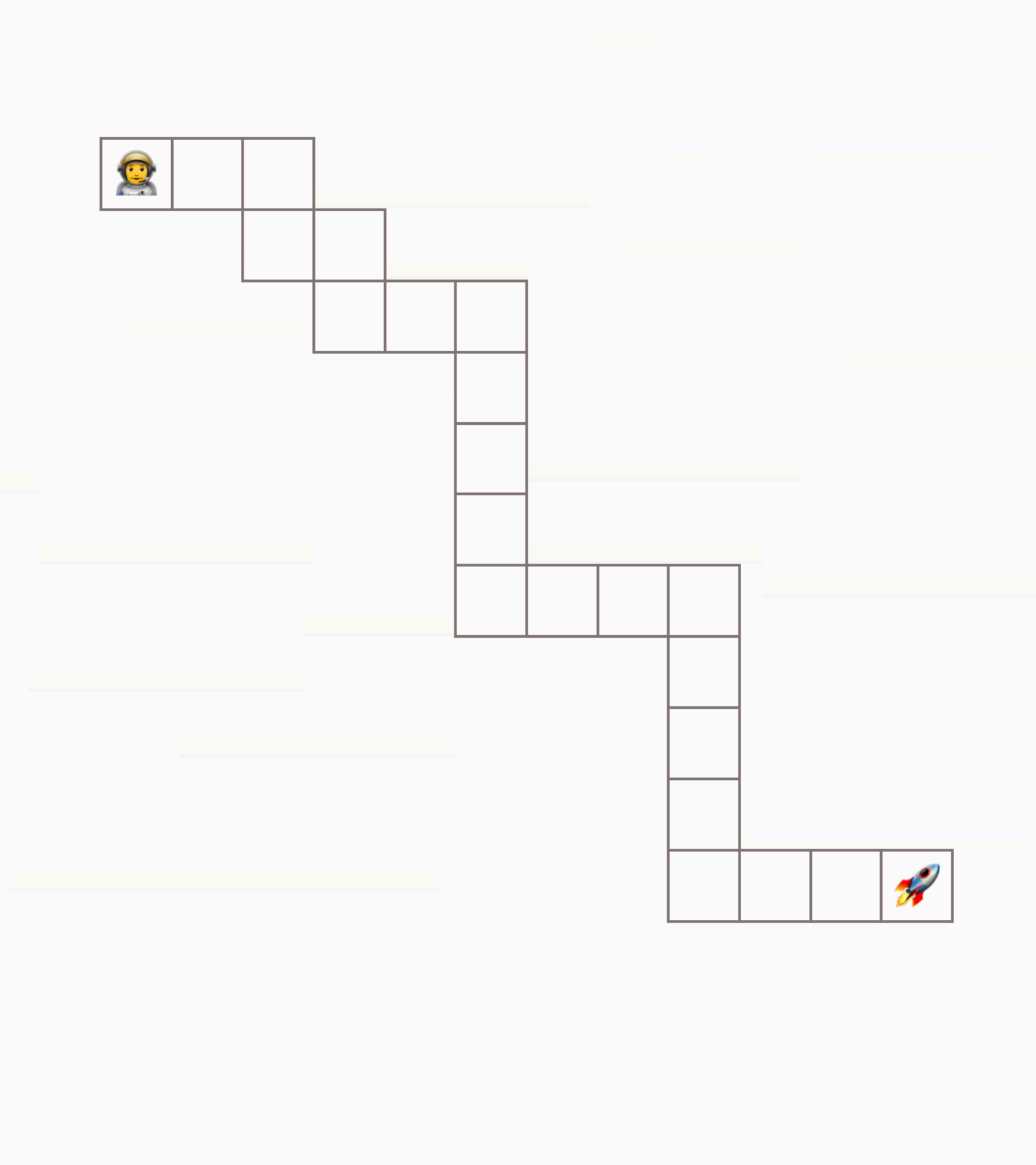
 Mais s'il n'y a pas de fusée, on se retrouve dans une boucle infinie.



Exercice 6 - Autre correction



⚠ Problème de boucle infinie si on se retrouve sur une case avec un mur à droite et un mur en bas, mais pas de fusée.



Exercice 6 - Autre correction

DÉBUT

TANT QUE pas 🚀 ET pas Mur à droite ET pas Mur en bas FAIRE

**Si pas Mur à droite ALORS
Aller à droite**

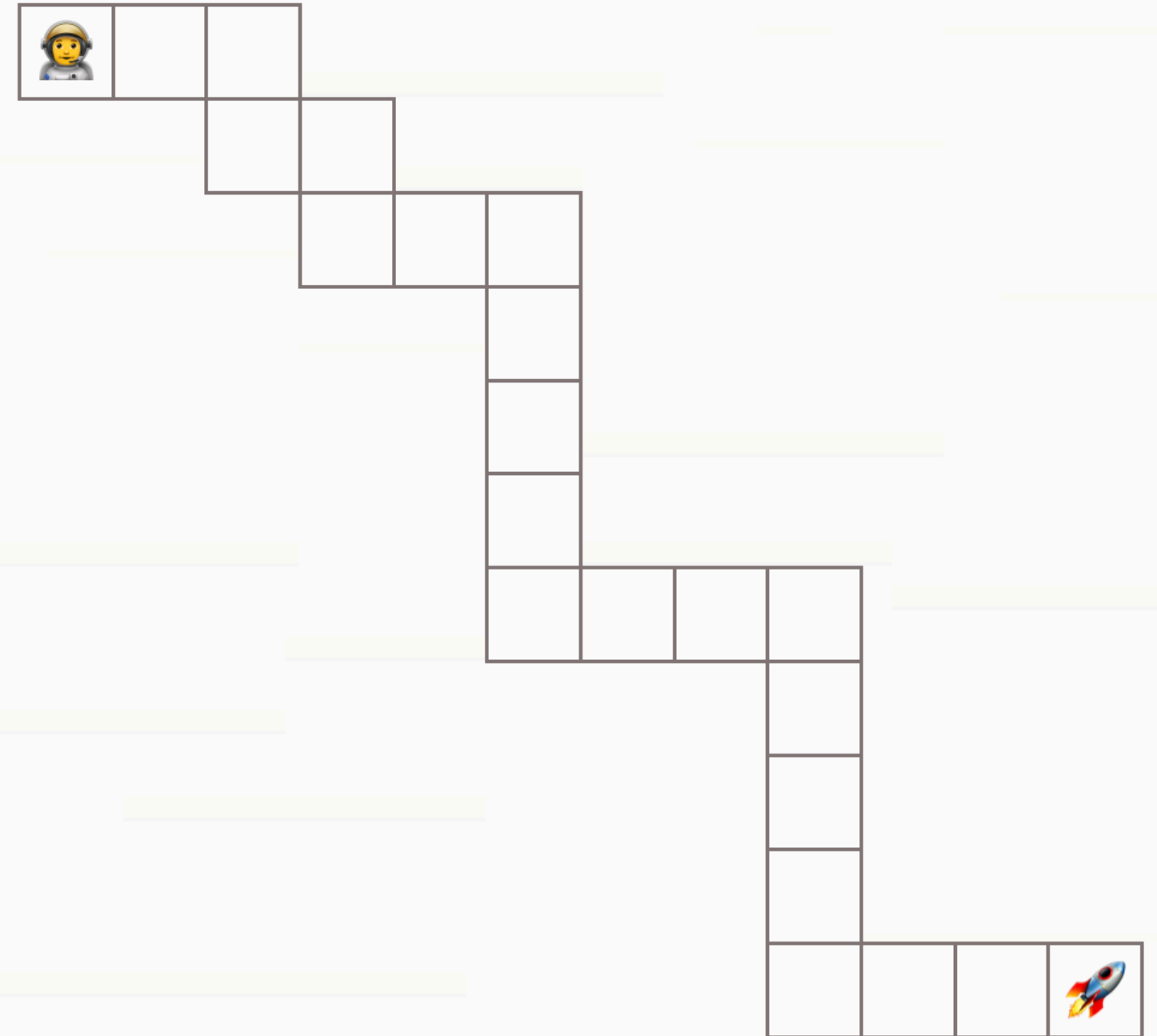
SINON SI pas Mur en bas ALORS Descendre

FIN SI

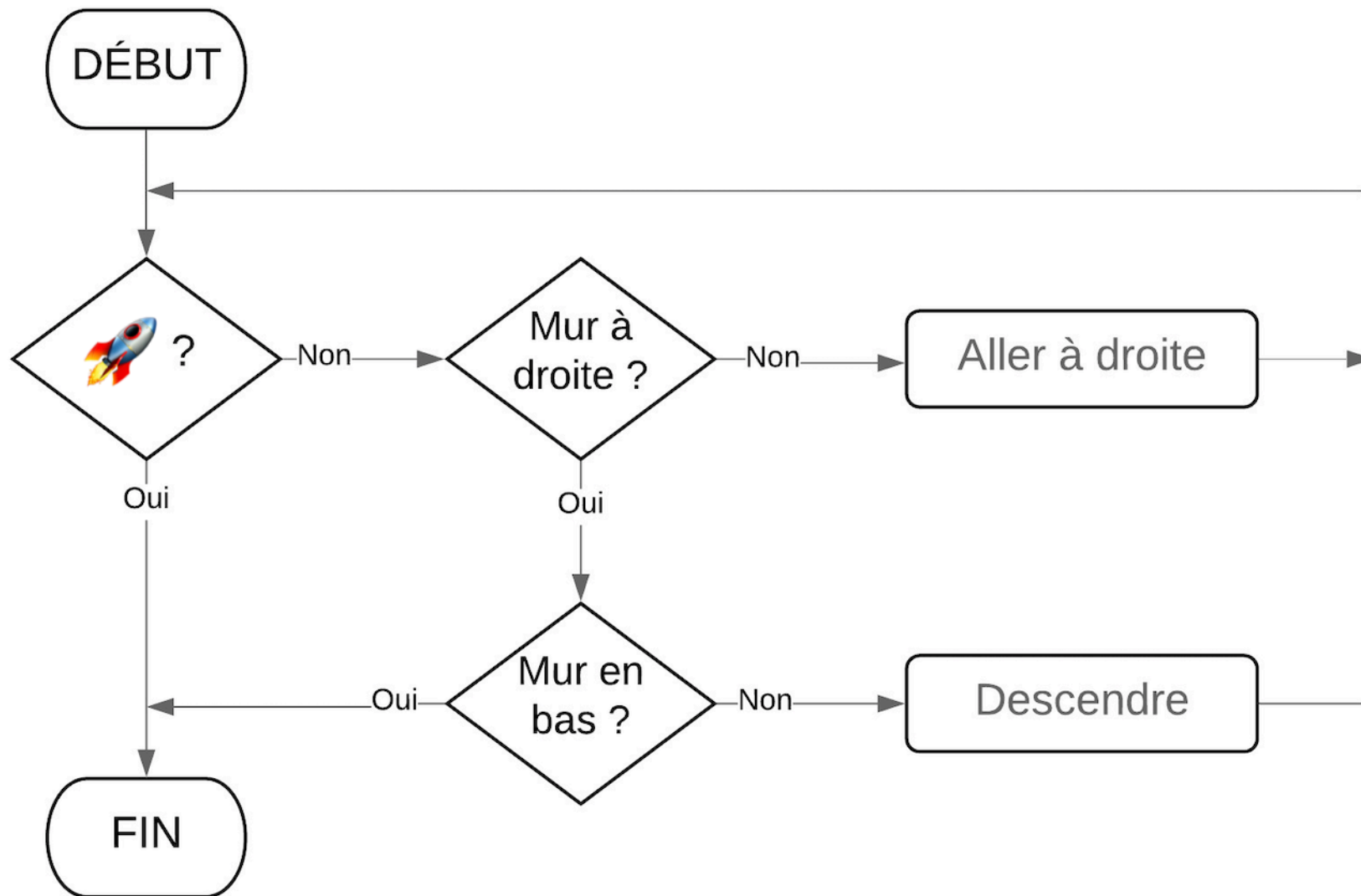
FIN TANT QUE

FIN

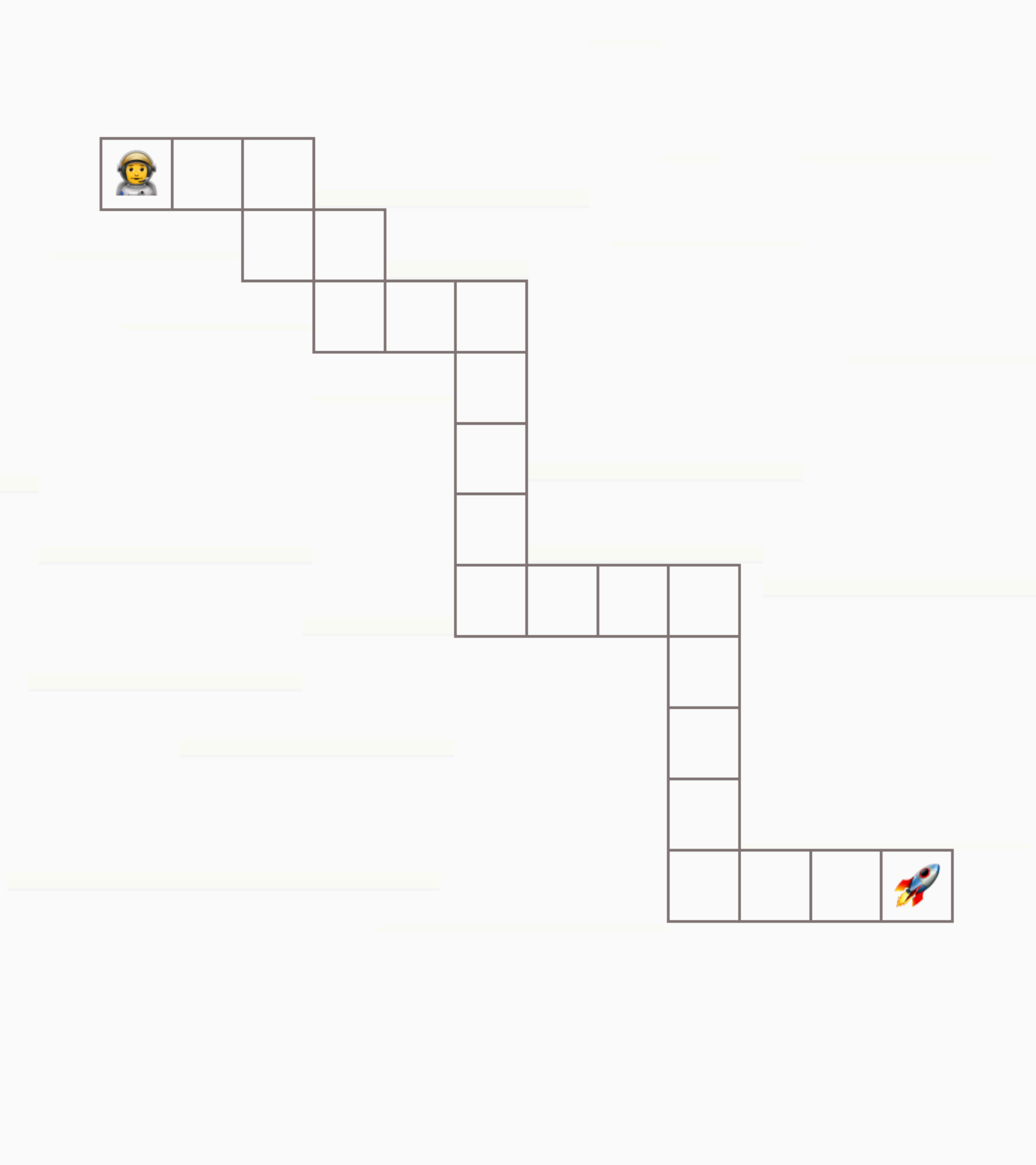
✅ Contrairement aux précédents, il n'est pas possible ici de foncer dans un mur, ni de se retrouver dans une boucle infinie s'il n'y a pas de fusée tout en bas à droite.



Exercice 6 - Autre correction



💡 On met fin au programme si : 🚀 OU (Mur à droite ET Mur en bas).

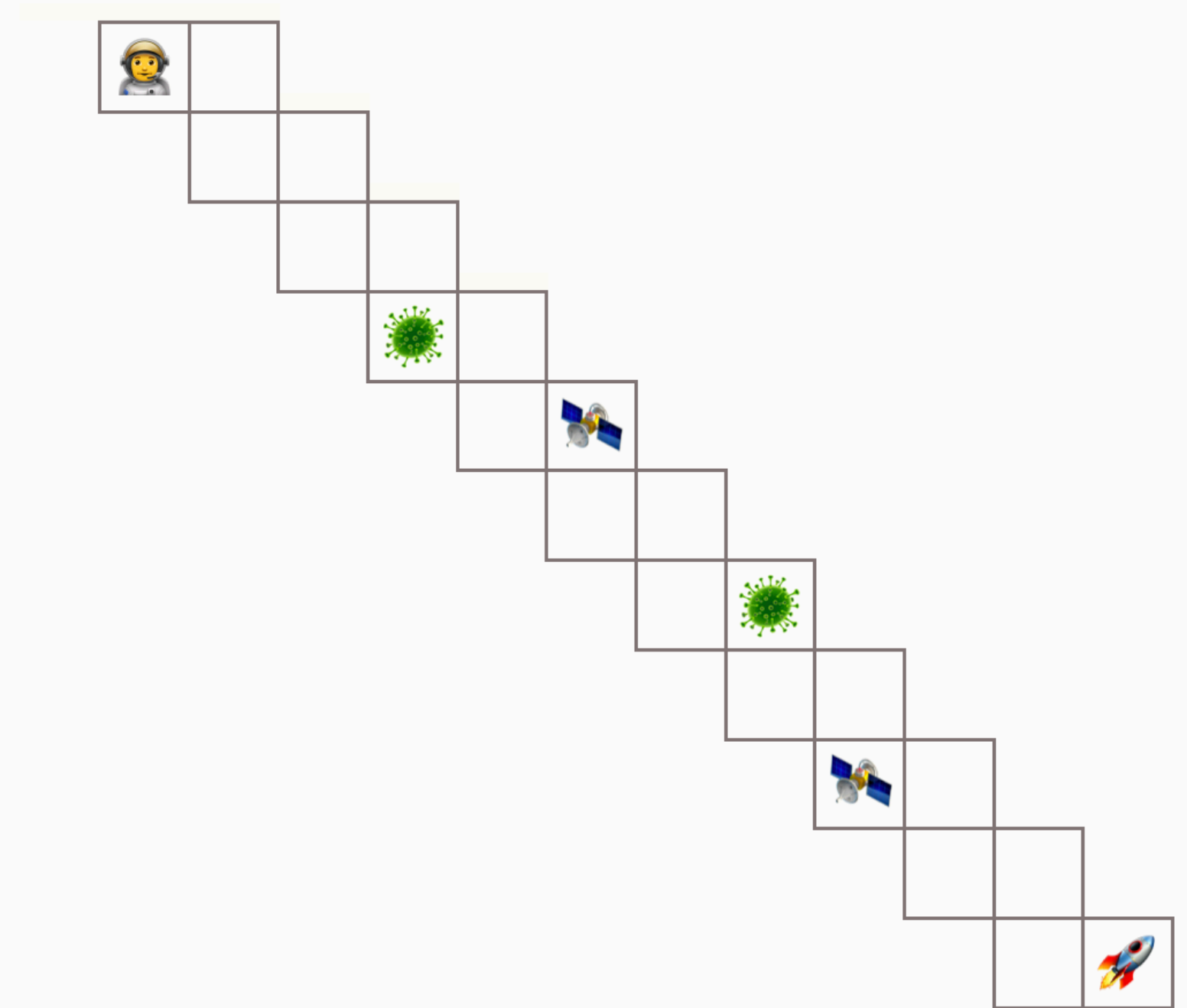


Exercice 7

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀. Tous les organismes vivants 🦠 se trouvant sur son passage devront être capturés afin d'être analysés à bord du prochain satellite 🛰️ croisé.

Vous disposez des instructions suivantes :

- Aller à droite / Aller à gauche / Monter / Descendre
- (pas) Mur à droite / Mur à gauche / Mur en bas
- (pas) "🚀" / "🛰️" / "🦠" / "🧪" (organisme vivant capturé) ?
- Capturer / Analyser
- **RÉPÉTER** *n* **FOIS** Bloc d'instructions **FIN RÉPÉTER**
- **TANT QUE** Condition **FAIRE** Bloc d'instructions **FIN TANT QUE**
- **Si** Condition **ALORS** Bloc d'instructions (**SINON SI ...**) **FIN SI**
- **ET** / **OU**



Exercise 7 - Correction

DÉBUT

TANT QUE pas FAIRE

SI  ALORS

Capturer

FIN SI

SI  ET  ALORS

Analysér

FIN SI

Si pas Mur à droite ALORS

Aller à droite

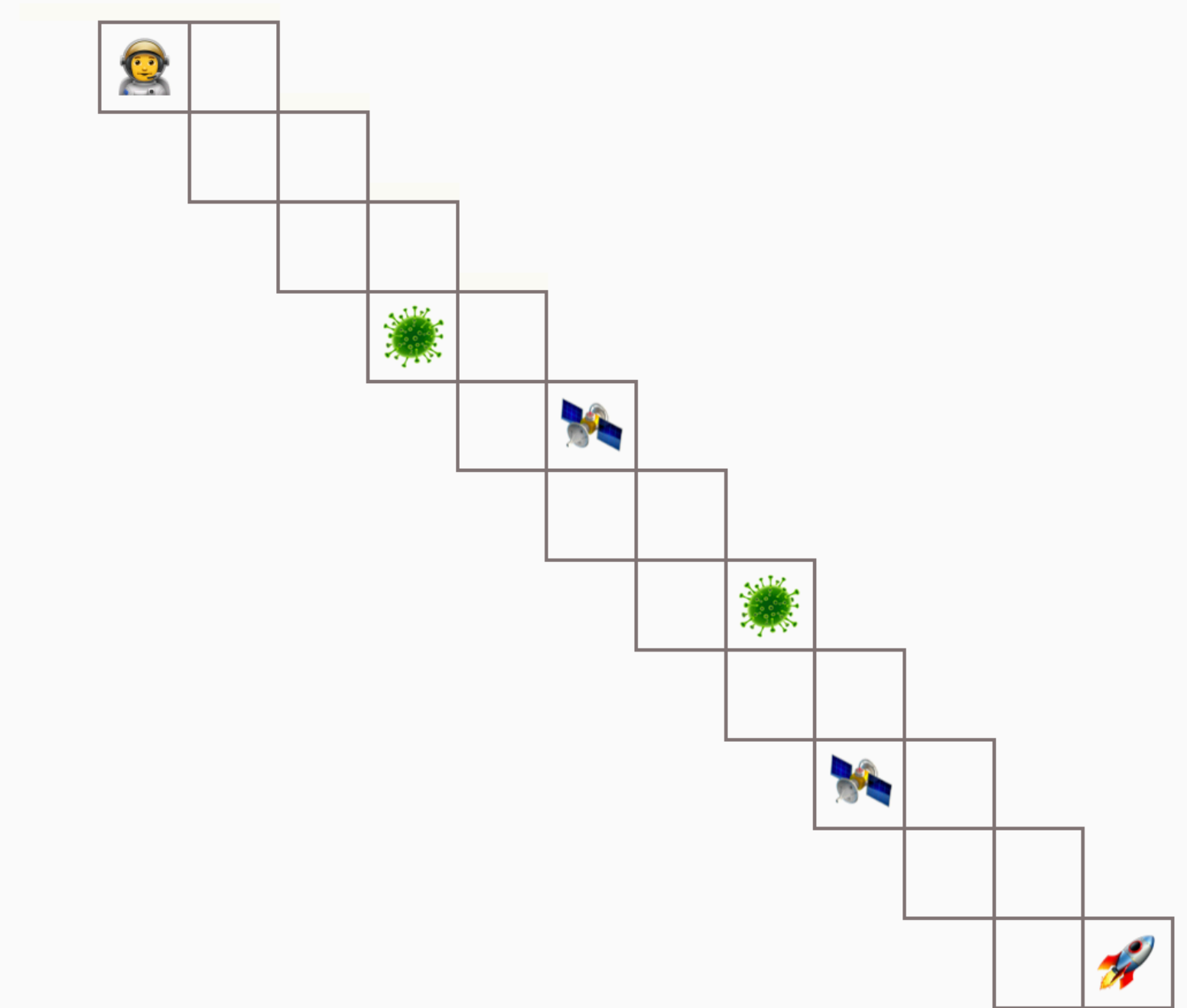
SINON SI pas Mur en bas ALORS

Descendre

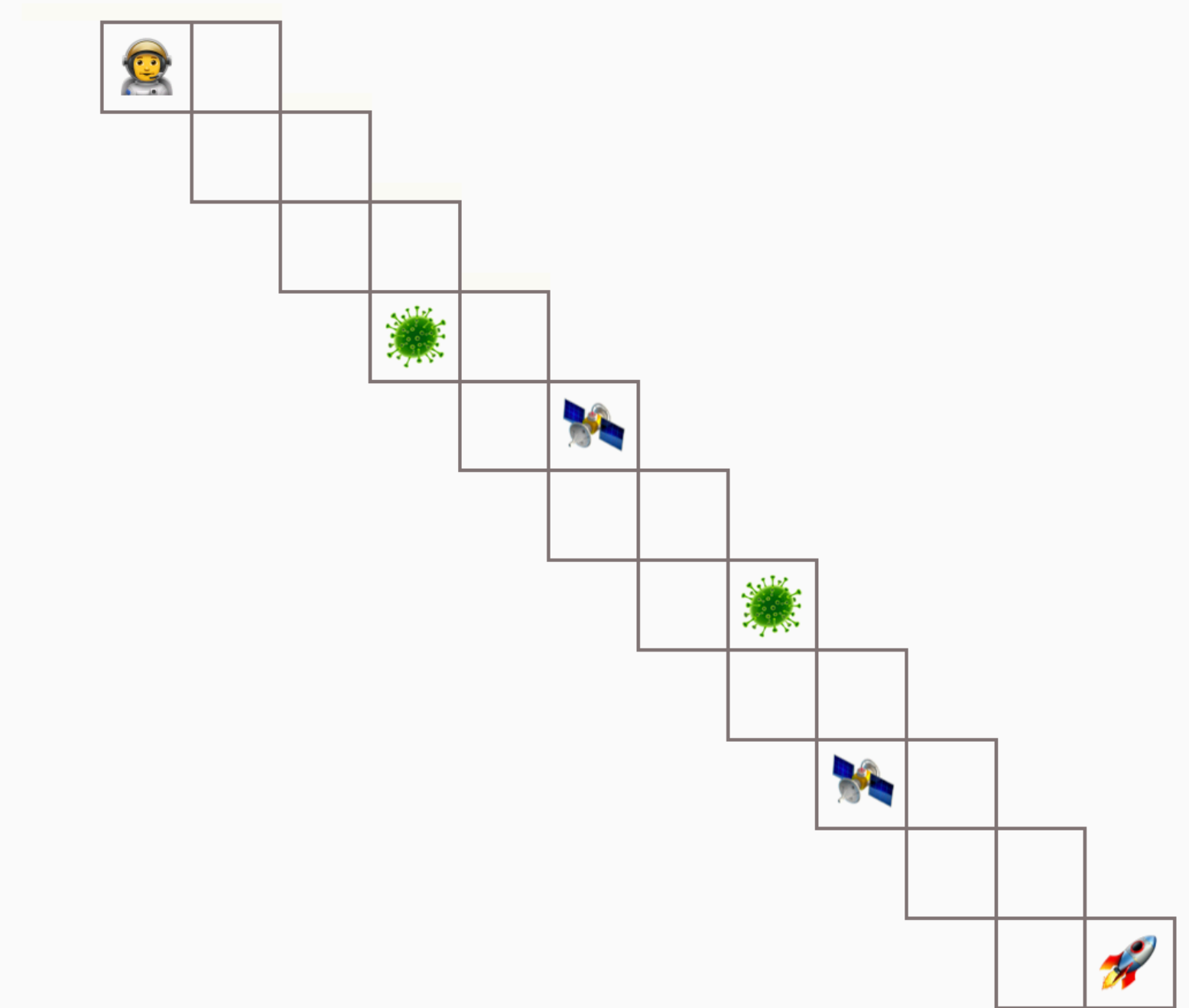
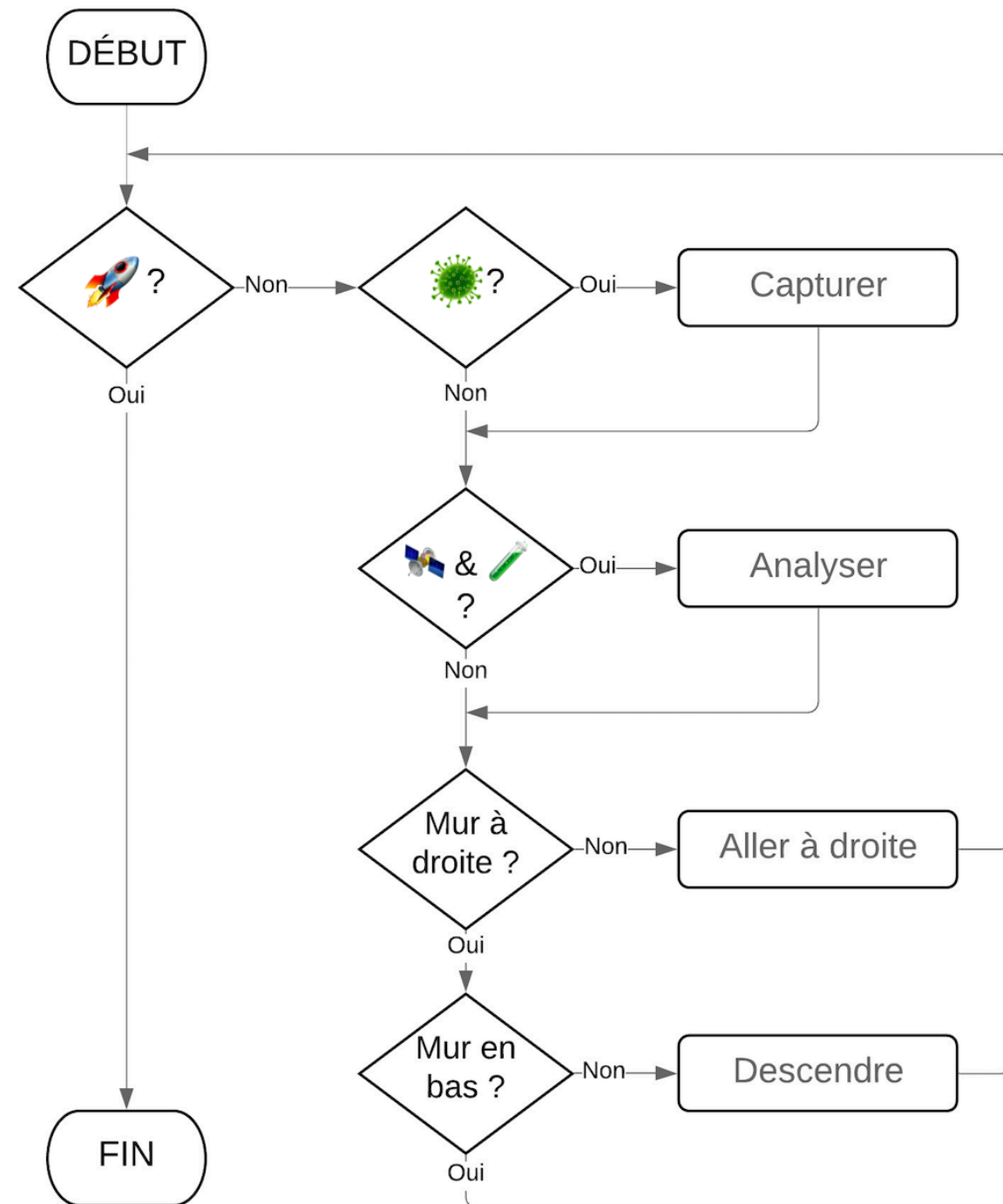
FIN SI

FIN TANT QUE

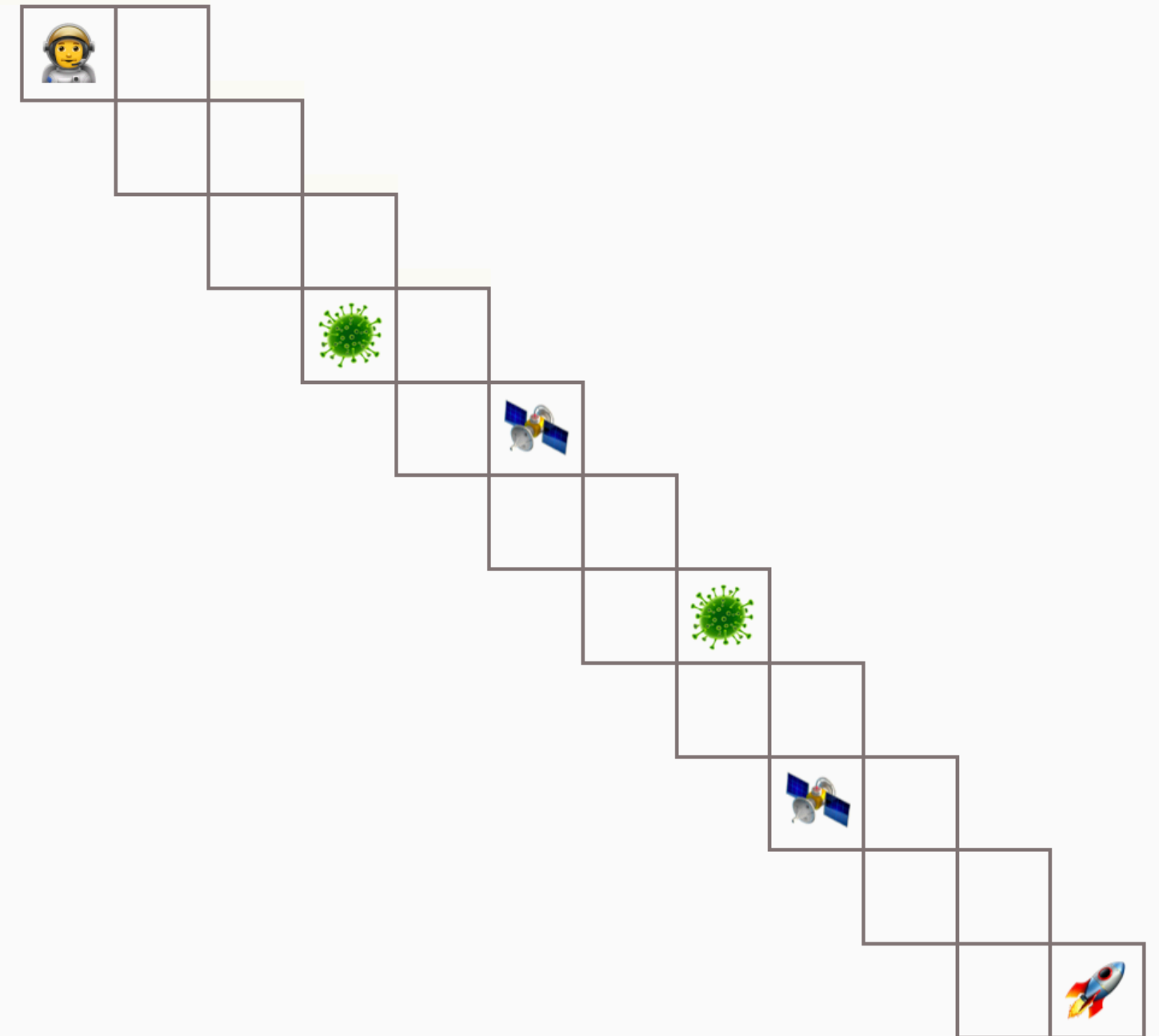
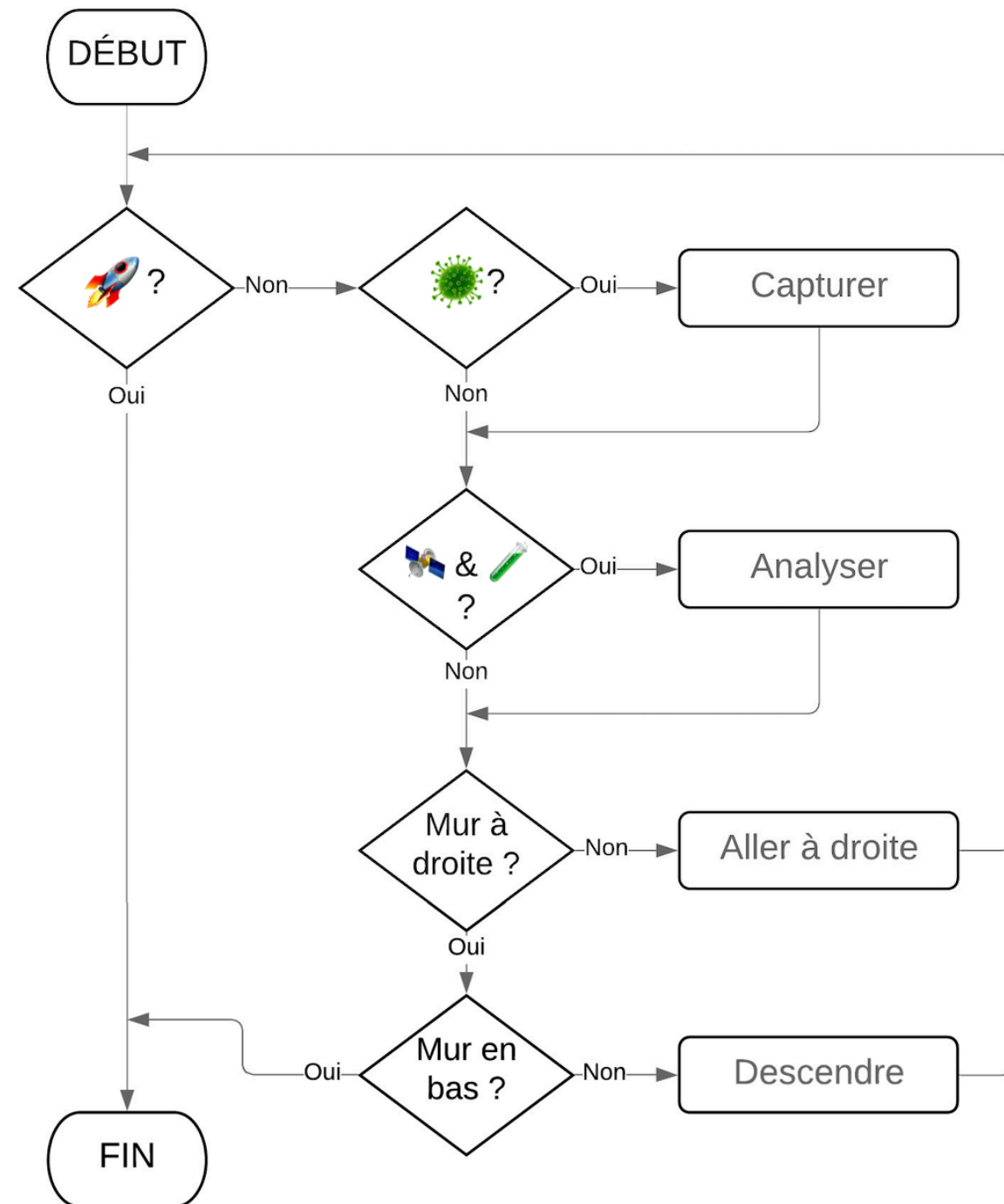
FIN



Exercice 7 - Correction



Exercice 7 - Autre correction



Exercice 8

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner son vaisseau spatial 🚀 en parcourant tout le périmètre rectangulaire se trouvant entre eux afin d'y capturer les organismes vivants 🦠.

Vous disposez des instructions suivantes :

- Aller à droite / Aller à gauche / Monter / Descendre
- (pas) Bord à droite / Bord à gauche / Bord en bas
- (pas) "🚀" / "🦠" ?
- Capturer
- **RÉPÉTER** *n FOIS* Bloc d'instructions **FIN RÉPÉTER**
- **TANT QUE** Condition **FAIRE** Bloc d'instructions **FIN TANT QUE**
- **Si** Condition **ALORS** Bloc d'instructions (**SINON SI ...**) **FIN SI**
- **ET / OU**

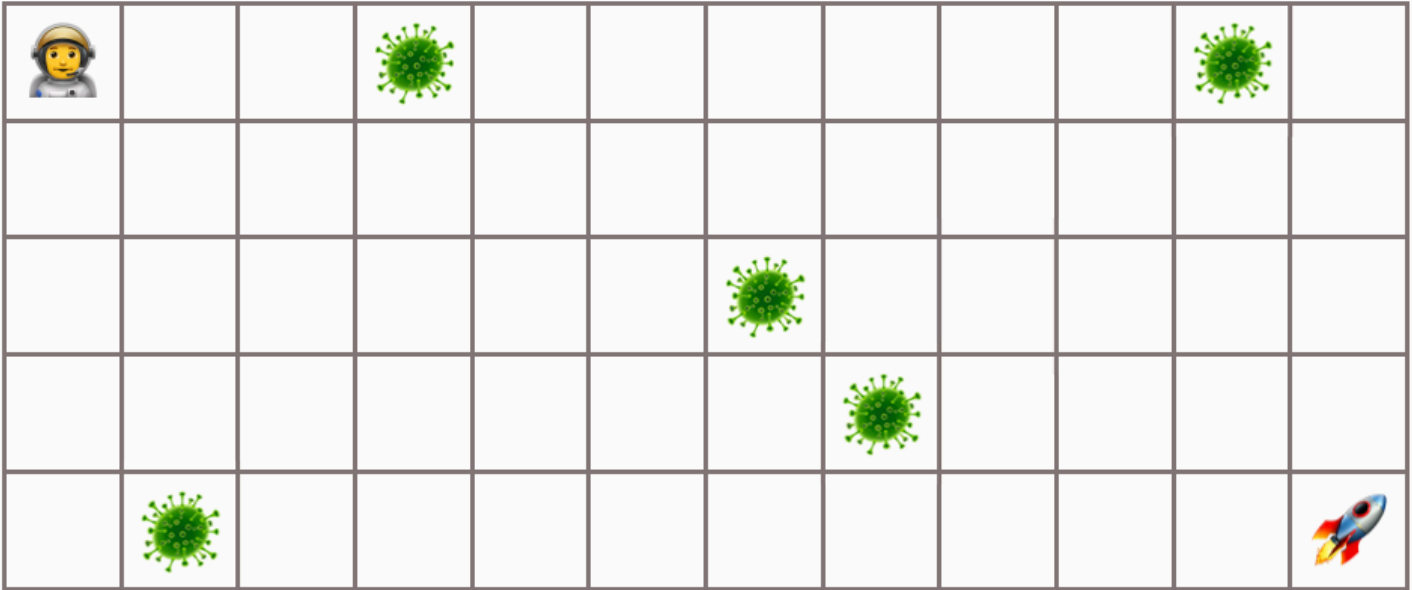
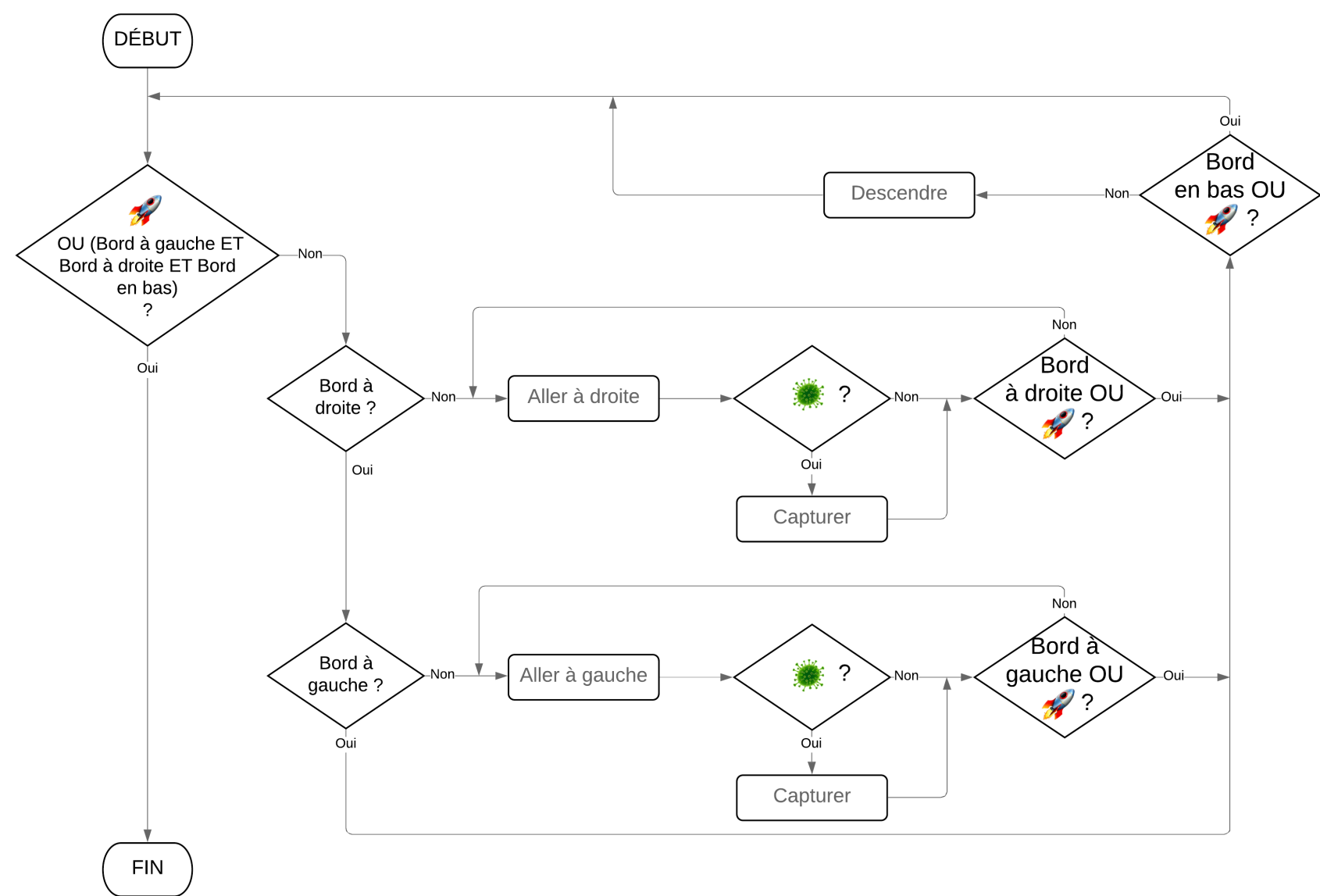
🧑🚀			🦠							🦠	
						🦠					
							🦠				
	🦠										🚀

Exercice 8 - Correction

```
DÉBUT
  TANT QUE pas 🚀 ET pas (Bord à gauche ET Bord à droite
                                ET Bord en bas)
FAIRE
  SI pas Bord à droite ALORS
    TANT QUE pas Bord à droite ET pas 🚀 FAIRE
      Aller à droite
      SI 🦠 ALORS
        Capturer
      FIN SI
    FIN TANT QUE
  SINON SI pas Bord à gauche ALORS
    TANT QUE pas Bord à gauche ET pas 🚀 FAIRE
      Aller à gauche
      SI 🦠 ALORS
        Capturer
      FIN SI
    FIN TANT QUE
  FIN SI
FIN TANT QUE
FIN
```

Exercice 8 - Correction

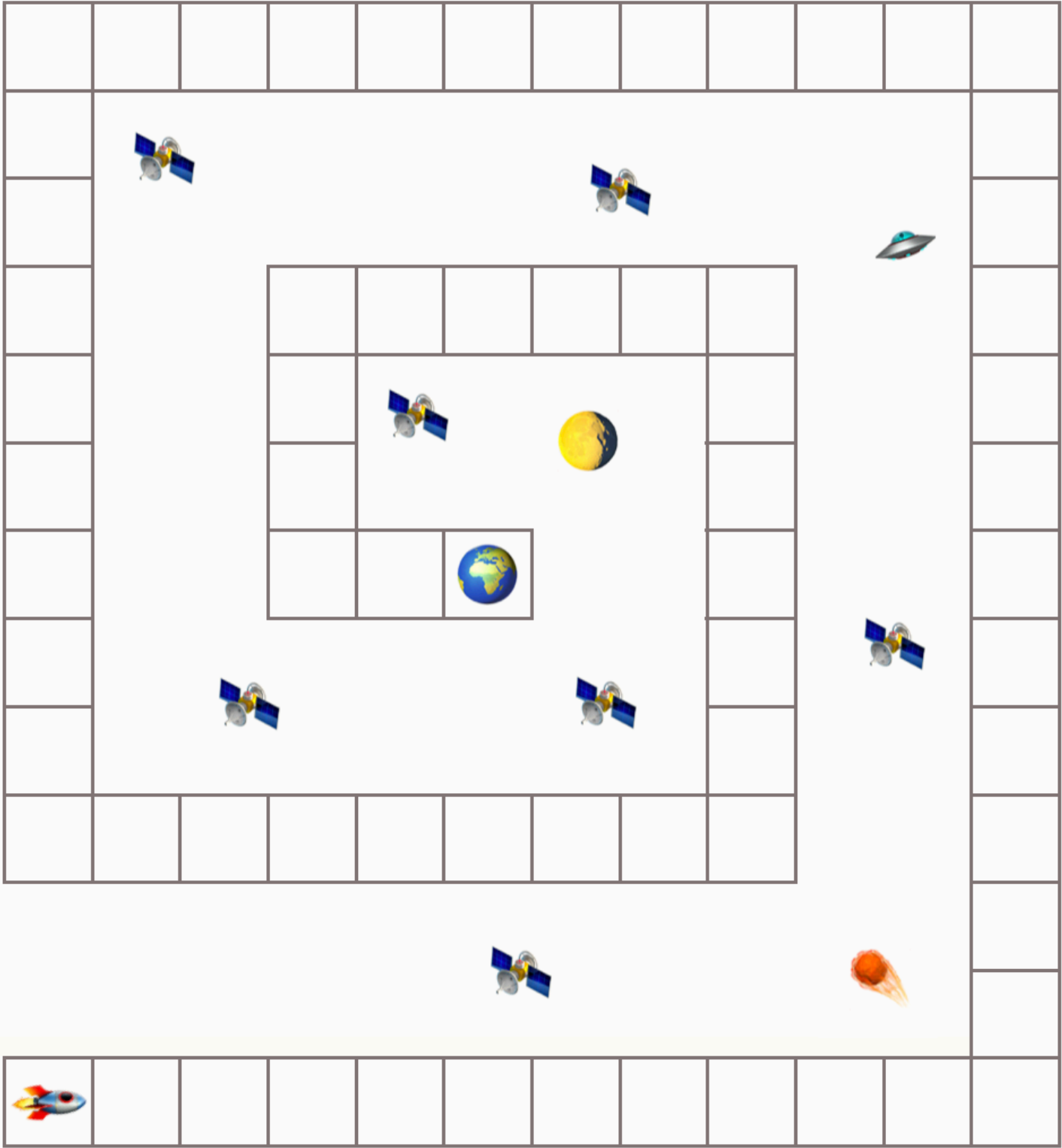


Exercice 9

Donnez un algorithme et son logigramme permettant à l'astronaute 🧑🚀 de regagner la Terre 🌍 en toute sécurité à bord de son vaisseau spatial 🚀 en suivant le parcours défini.

Vous disposez des instructions suivantes :

- Avancer tout droit ➡
- Tourner à gauche ↶ (90°)
- (pas) Mur en face
- (pas) "🌍" ?
- **RÉPÉTER** *n* **FOIS** Bloc d'instructions **FIN RÉPÉTER**
- **TANT QUE** Condition **FAIRE** Bloc d'instructions **FIN TANT QUE**
- **Si** Condition **ALORS** Bloc d'instructions (**SINON SI ...**) **FIN SI**
- **ET / OU**

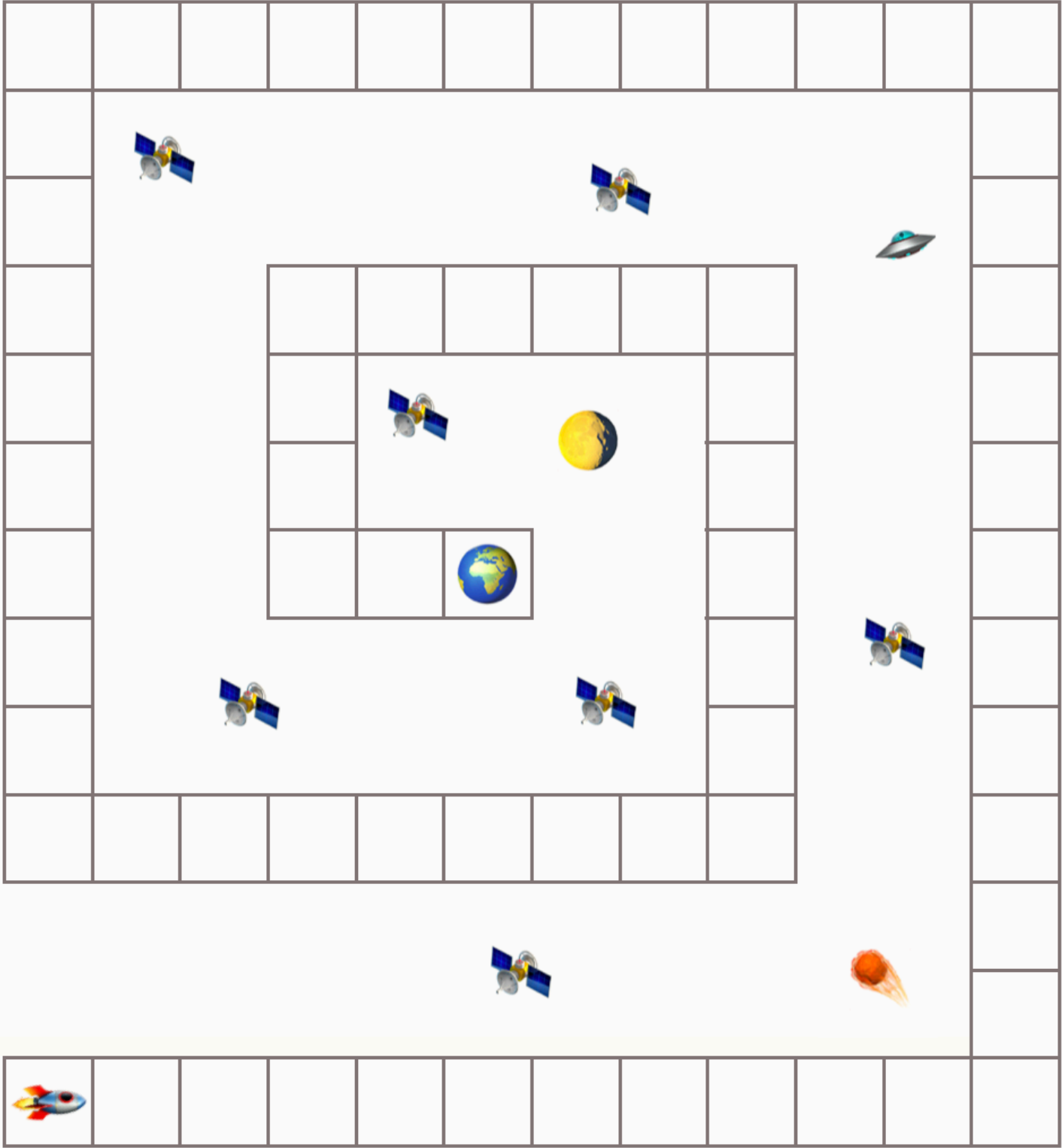


Exercice 9 - Correction

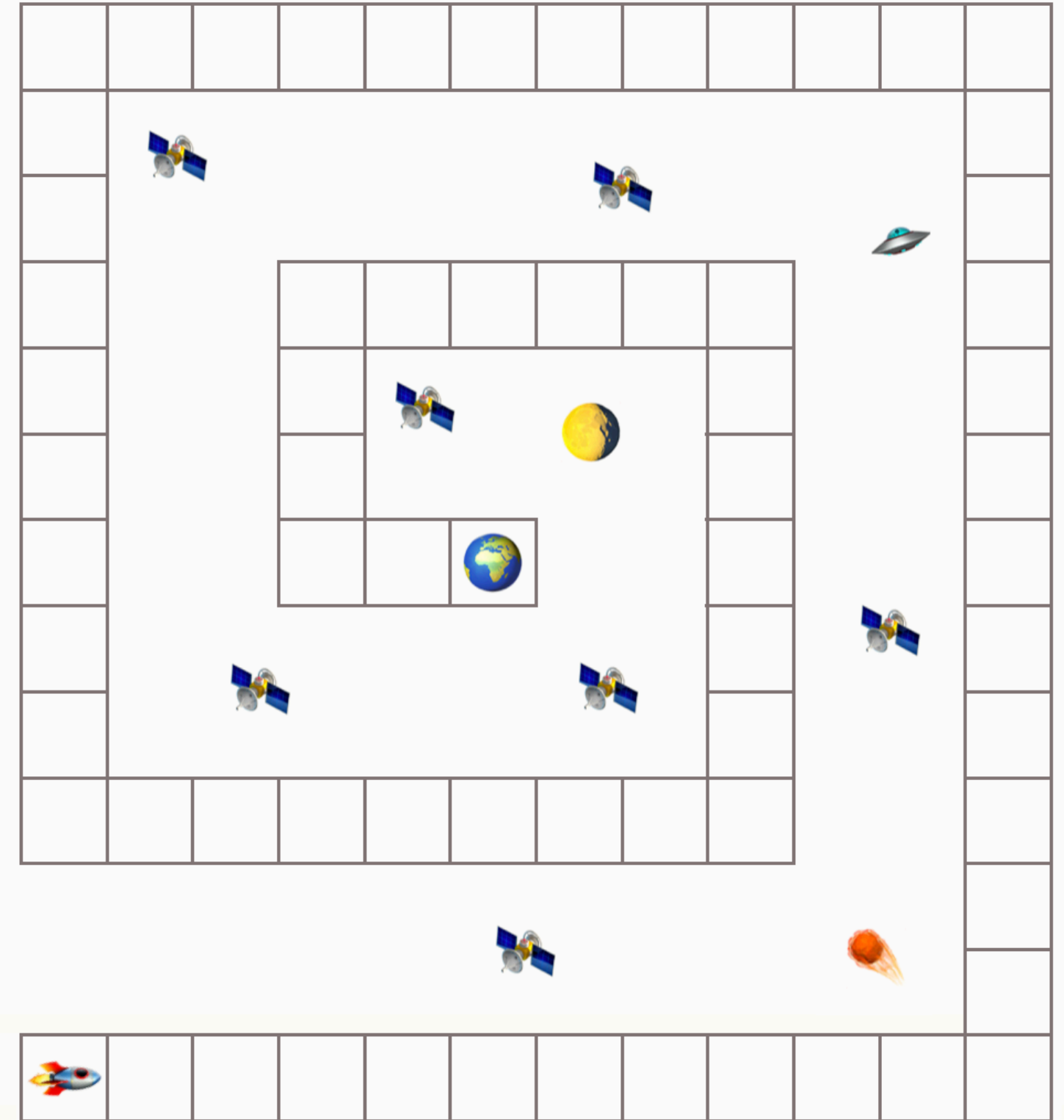
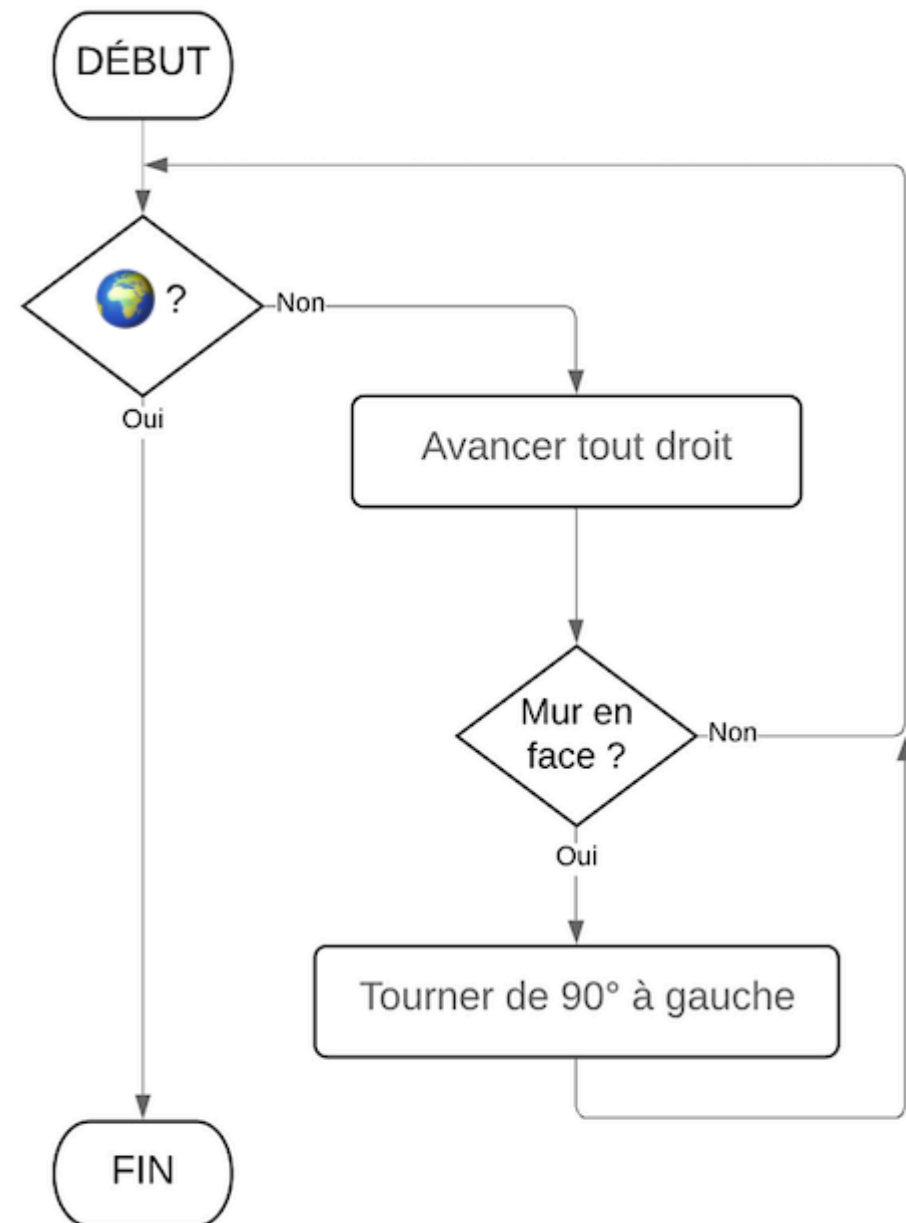
DÉBUT
FAIRE 9 FOIS
TANT QUE pas Mur en face FAIRE
Avancer tout droit
FIN TANT QUE
Tourner à gauche
FIN FAIRE
FIN

– ou beaucoup mieux –

DÉBUT
TANT QUE pas 🌍 FAIRE
Avancer tout droit
SI Mur en face ALORS
Tourner à gauche
FIN SI
FIN TANT QUE
FIN

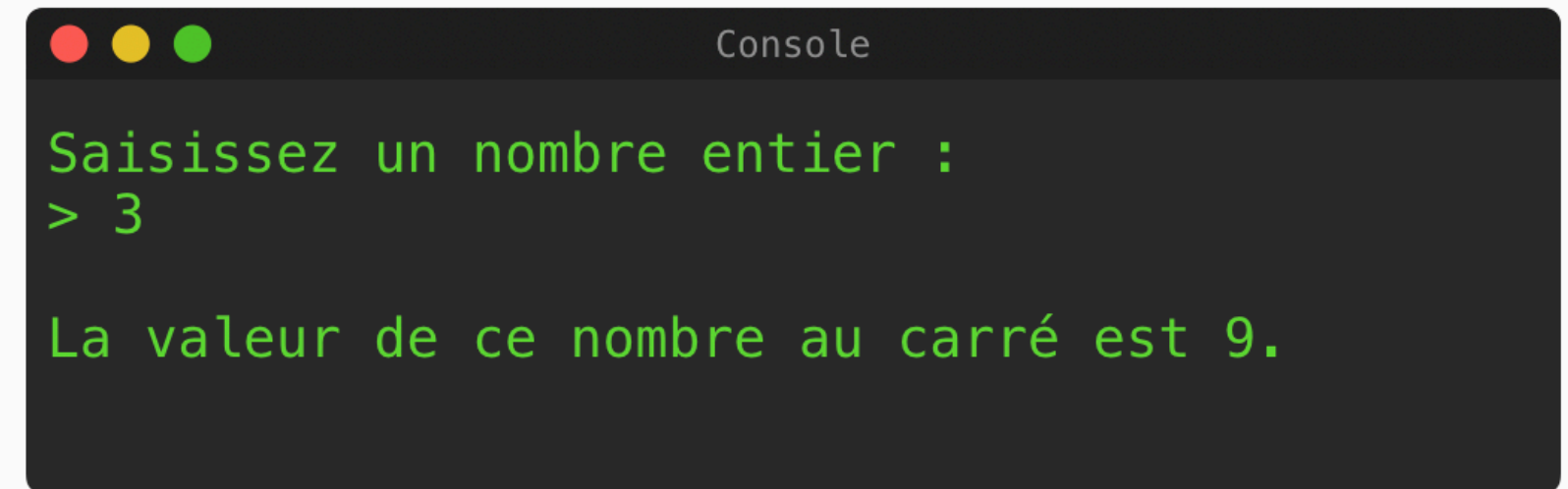


Exercise 9 - Correction



Exercice 10

Donnez un algorithme et son logigramme demandant à l'utilisateur.rice un nombre entier, avant de lui afficher sa valeur au carré.



```
Console  
Saisissez un nombre entier :  
> 3  
  
La valeur de ce nombre au carré est 9.
```

Exercice 10 - Correction

DÉBUT

ENTIER $n \leftarrow 0$

ÉCRIRE "Saisissez un nombre entier :"

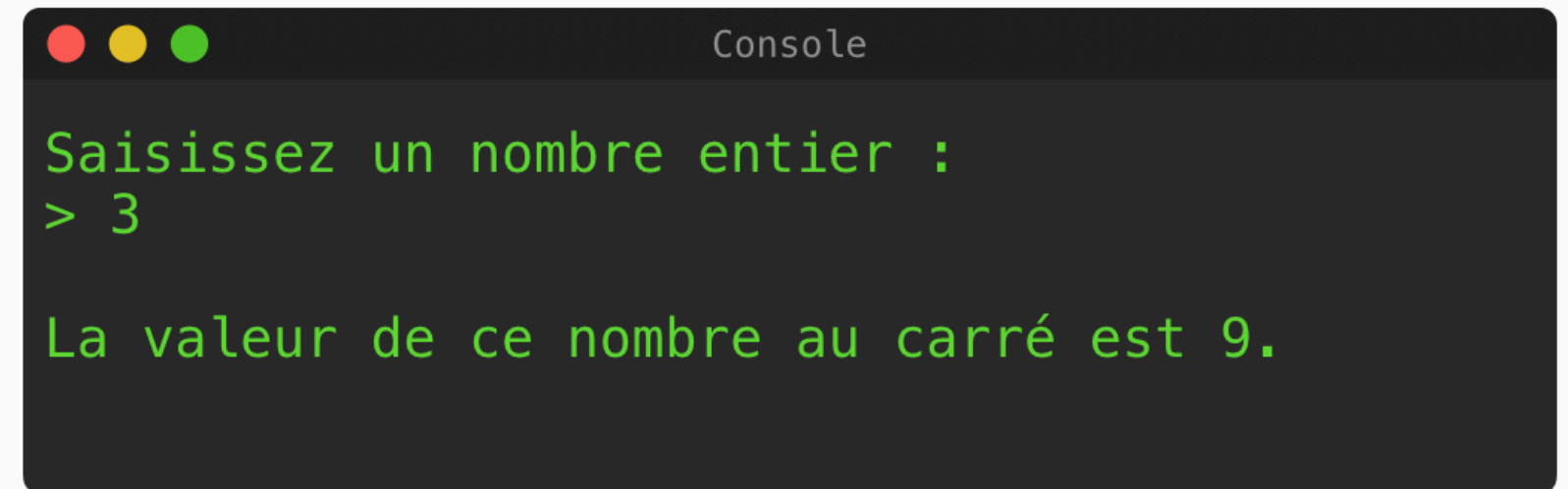
LIRE n

ÉCRIRE "La valeur au carré de ce
nombre est " $+ (n * n) +$

" "

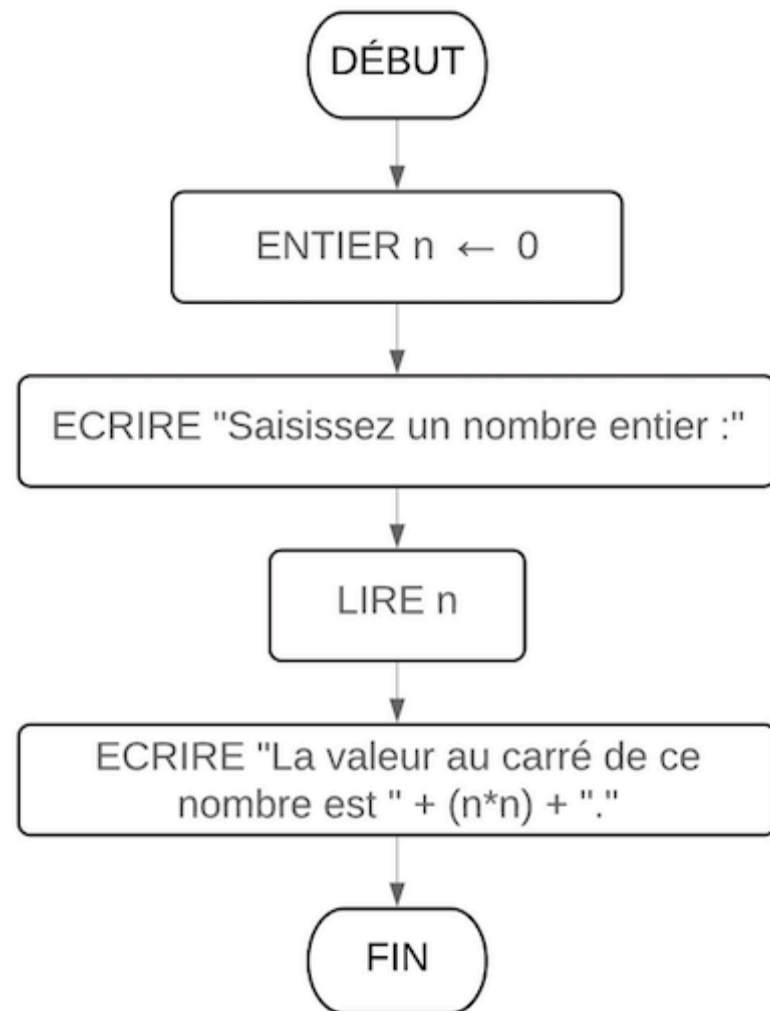
.

FIN



```
Console  
Saisissez un nombre entier :  
> 3  
  
La valeur de ce nombre au carré est 9.
```

Exercice 10 - Correction



```
Console
Saisissez un nombre entier :
> 3
La valeur de ce nombre au carré est 9.
```

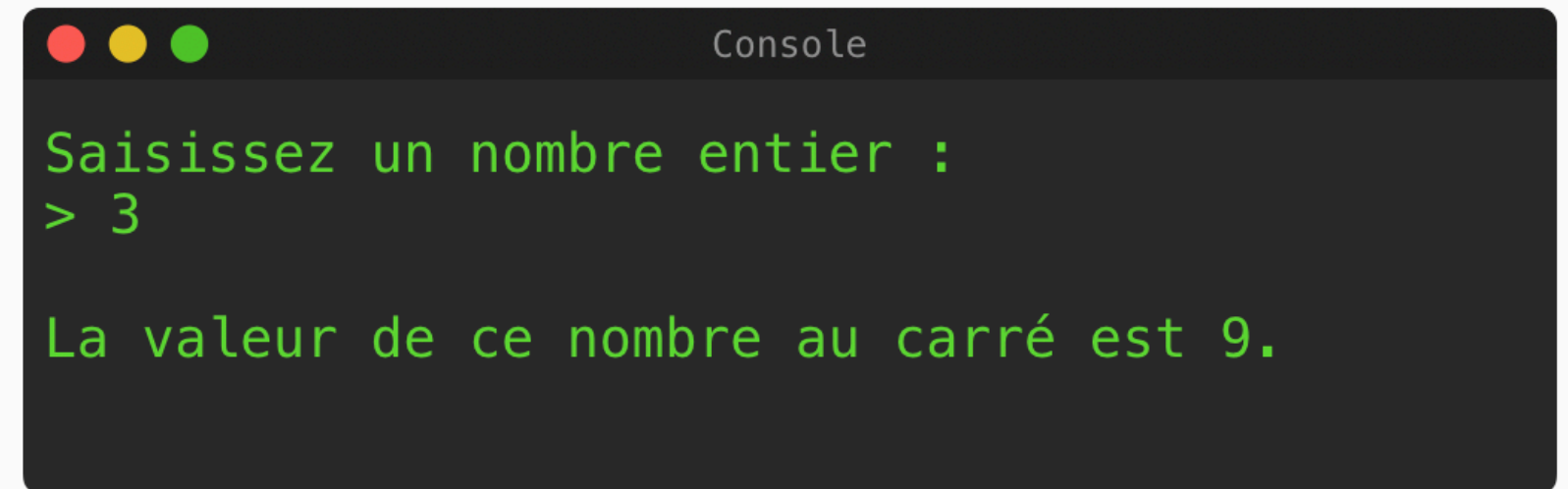
The screenshot shows a terminal window titled "Console". It displays the program's output: a prompt "Saisissez un nombre entier :", the user input "> 3", and the resulting output "La valeur de ce nombre au carré est 9.".

Exercice 10 - Autre correction

```
DÉBUT
  ENTIER i, n ← 0, res ← 1
  ÉCRIRE "Saisissez un nombre entier :"
  LIRE n
  POUR i ← 1 À 2 PAR PAS DE 1 FAIRE
    res ← res * n
  FIN POUR
  ÉCRIRE "La valeur au carré de ce nombre est " + res + "."
FIN
```

– ou –

```
DÉBUT
  ENTIER n ← 0, res ← 1
  ÉCRIRE "Saisissez un nombre entier :"
  LIRE n
  RÉPÉTER 2 FOIS
    res ← res * n
  FIN RÉPÉTER
  ÉCRIRE "La valeur au carré de ce nombre est " + res + "."
FIN
```

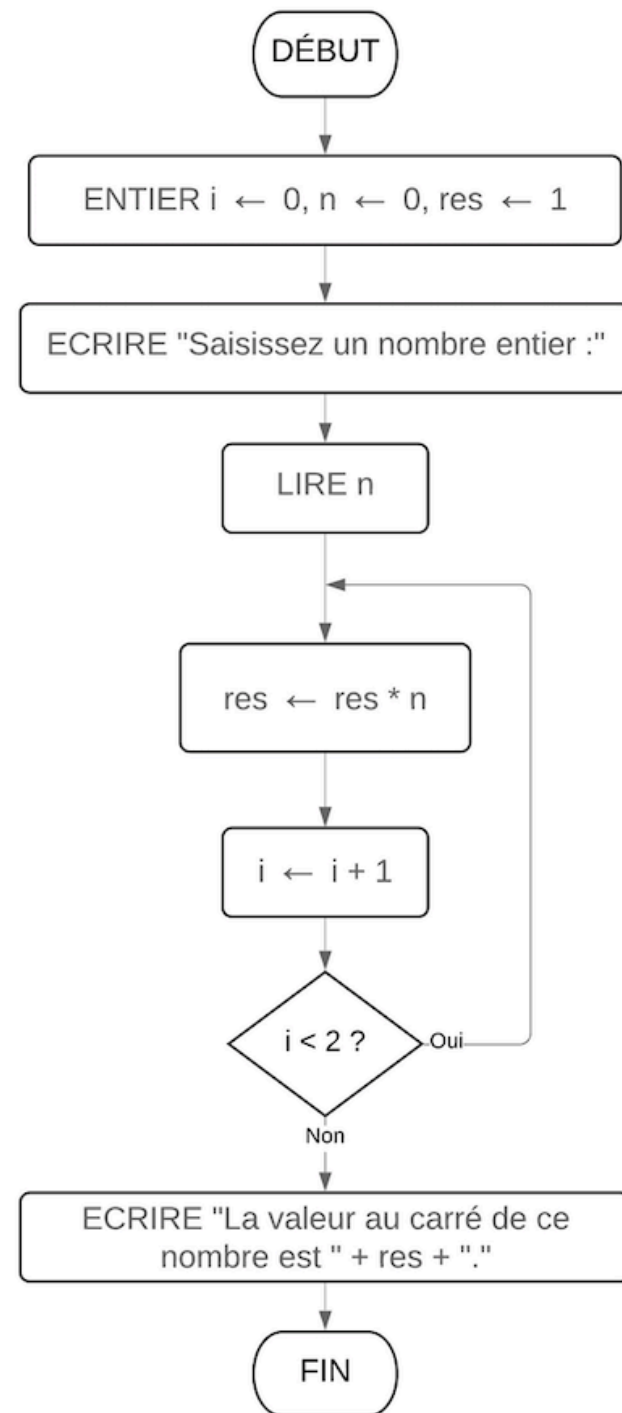


```
Console

Saisissez un nombre entier :
> 3

La valeur de ce nombre au carré est 9.
```

Exercice 10 - Autre correction



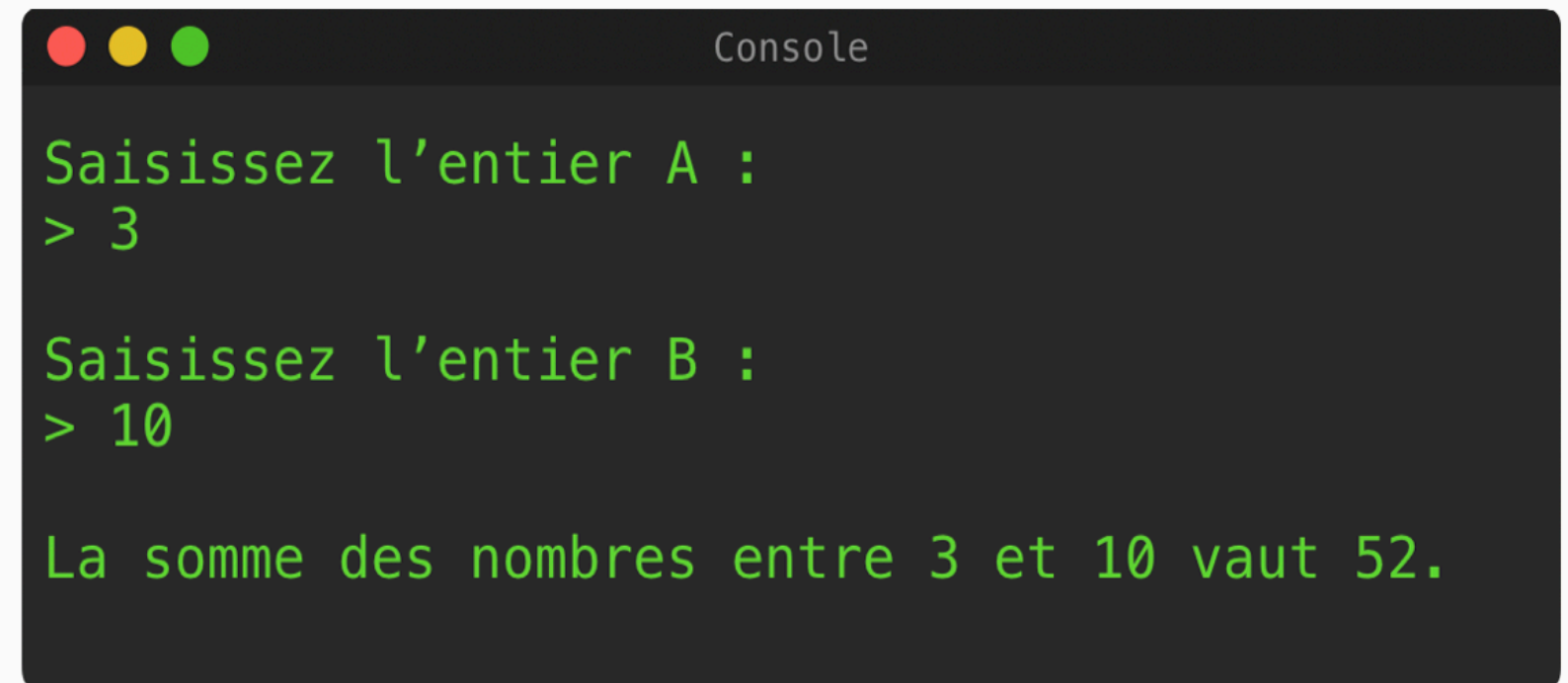
```
Console
Saisissez un nombre entier :
> 3
La valeur de ce nombre au carré est 9.
```

The screenshot shows a terminal window titled "Console". It displays the program's output: a prompt "Saisissez un nombre entier :", the user input "3", and the resulting message "La valeur de ce nombre au carré est 9.".

Exercice 11

Donnez un algorithme et son logigramme permettant de calculer, sans formule mathématique, la somme des entiers compris entre un entier **A** et un autre entier **B** demandés à l'utilisateur.rice.

Si **A** vaut **3** et **B** vaut **10** :
3+4+5+6+7+8+9+10



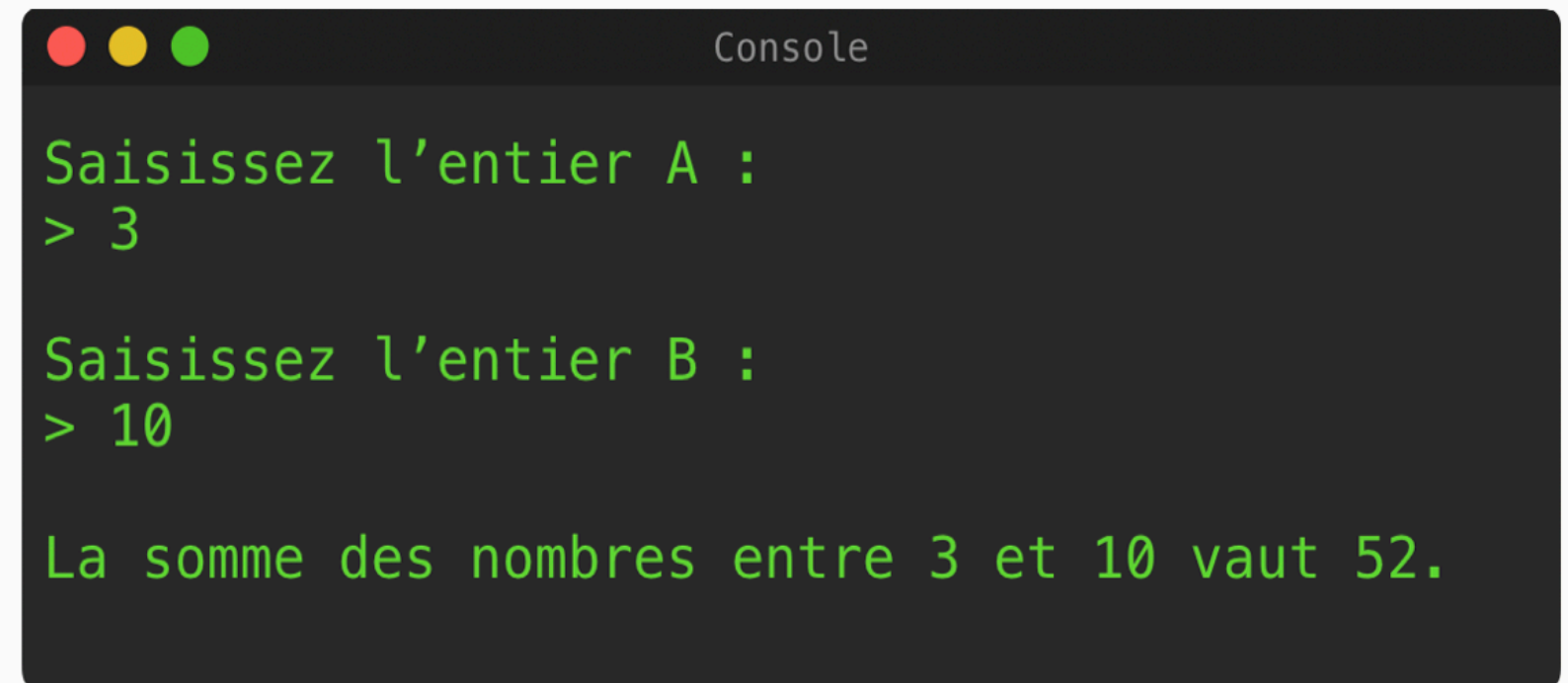
```
Console  
Saisissez l'entier A :  
> 3  
  
Saisissez l'entier B :  
> 10  
  
La somme des nombres entre 3 et 10 vaut 52.
```

Exercice 11 - Correction

DÉBUT

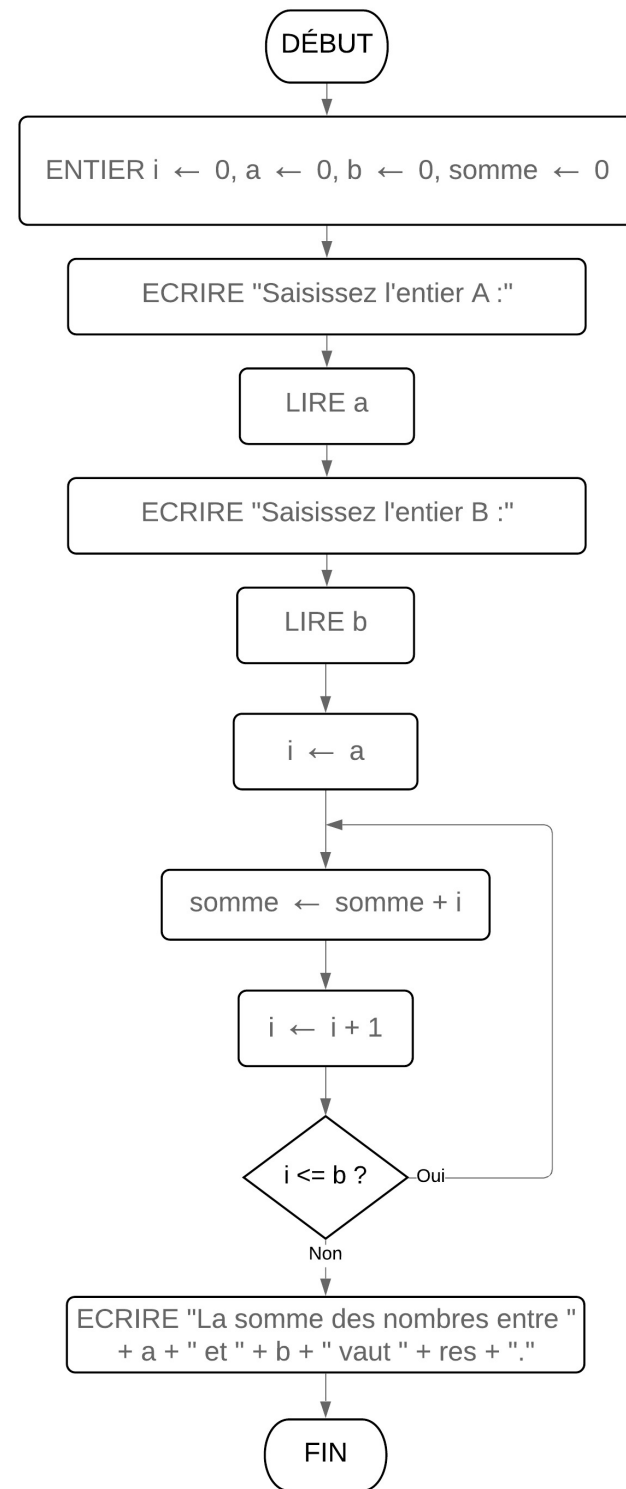
```
ENTIER  $i \leftarrow 0$ ,  $a \leftarrow 0$ ,  
       $b \leftarrow 0$ ,  $somme \leftarrow 0$   
ÉCRIRE "Saisissez l'entier A :"  
LIRE  $a$   
ÉCRIRE "Saisissez l'entier B :"  
LIRE  $b$   
POUR  $i \leftarrow a$  À  $b$  PAR PAS DE 1 FAIRE  
     $somme \leftarrow somme + i$   
FIN POUR  
ÉCRIRE "La somme des nombres entre "  
       $+ a +$  " et "  $+ b$   
       $+ "$  vaut "  $+ somme$   
       $+ ".$ "
```

FIN



```
Console  
Saisissez l'entier A :  
> 3  
Saisissez l'entier B :  
> 10  
La somme des nombres entre 3 et 10 vaut 52.
```

Exercice 11 - Correction

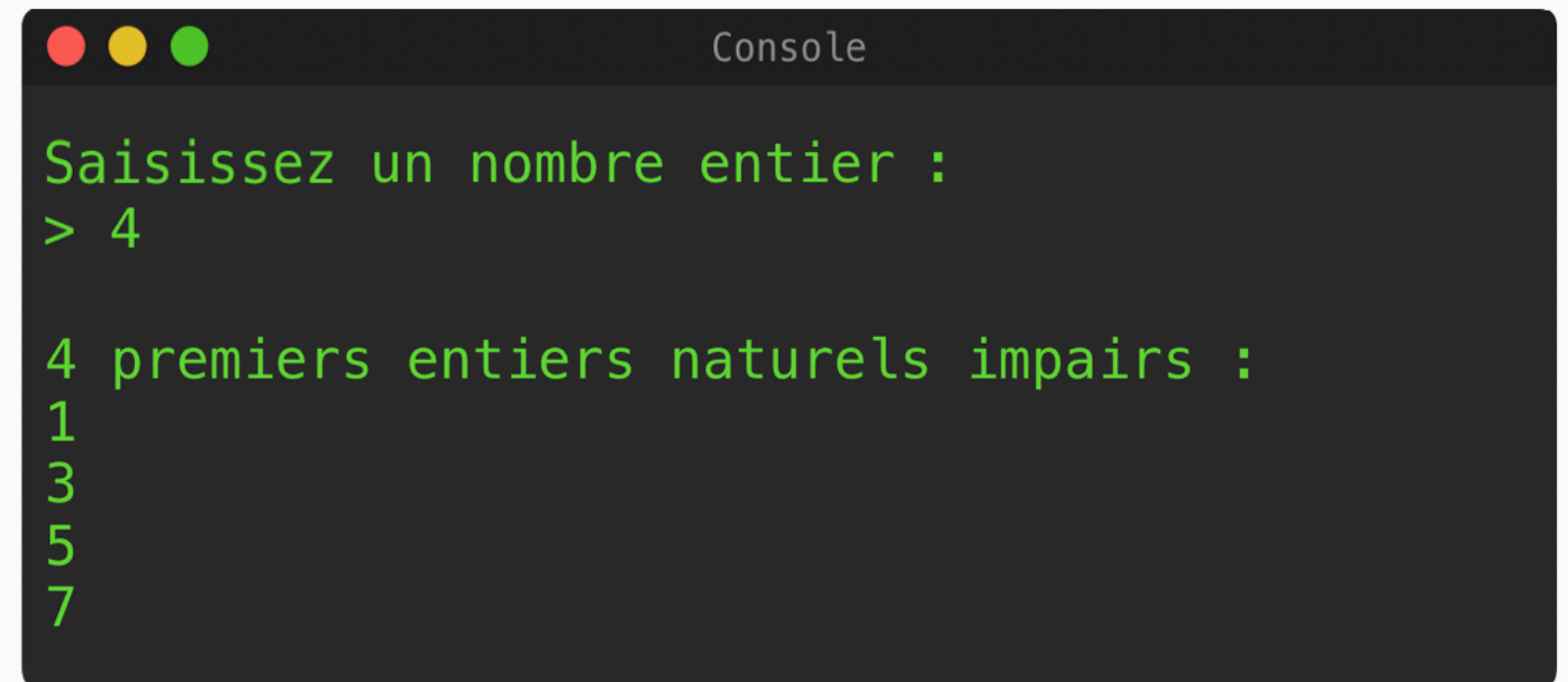


```
Console
Saisissez l'entier A :
> 3
Saisissez l'entier B :
> 10
La somme des nombres entre 3 et 10 vaut 52.
```

The screenshot shows a terminal window titled 'Console'. It displays the program's execution with user input in green text. The user enters '3' for integer A and '10' for integer B. The program then outputs the result: 'La somme des nombres entre 3 et 10 vaut 52.'

Exercice 12

Donnez un algorithme et son logigramme affichant les **n** premiers entiers naturels impairs. **n** étant saisi au clavier par l'utilisateur.rice.



```
Console
Saisissez un nombre entier :
> 4

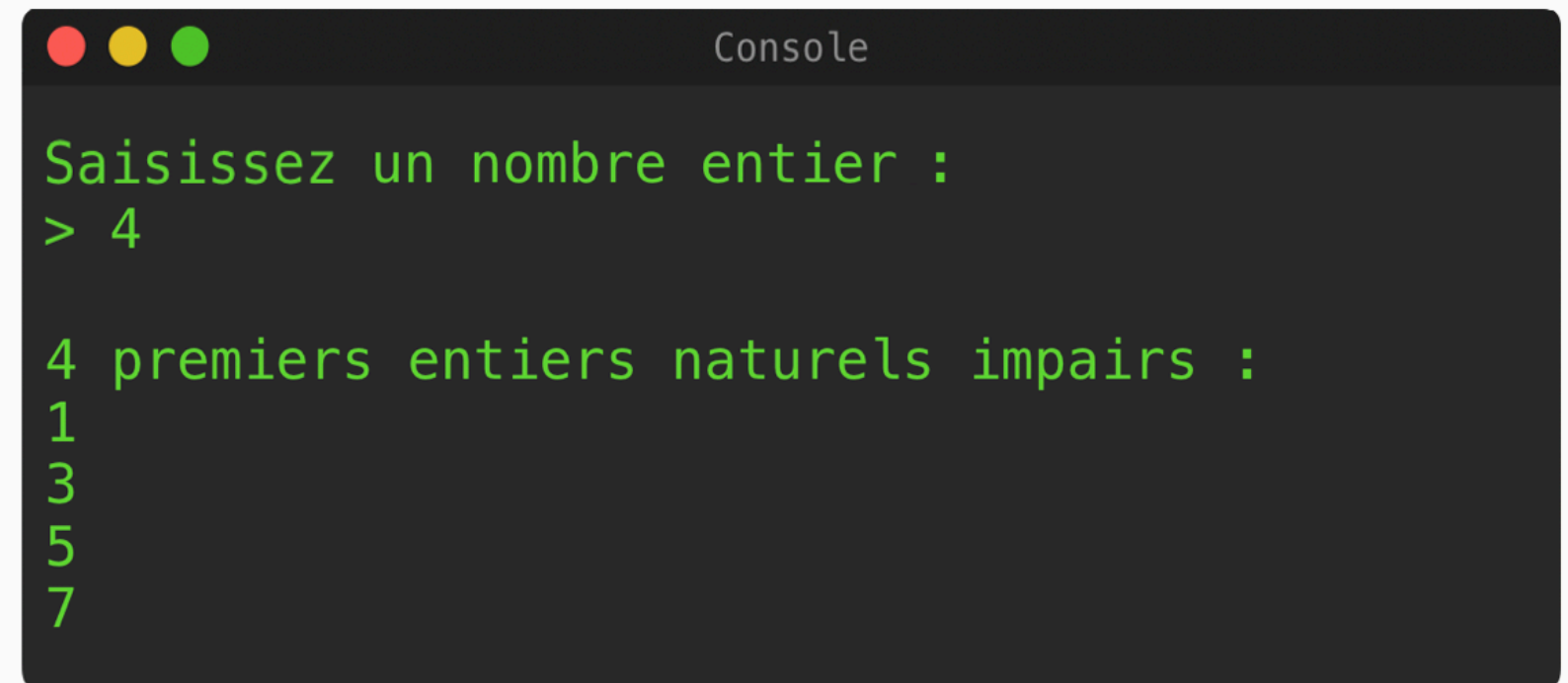
4 premiers entiers naturels impairs :
1
3
5
7
```

Exercice 12 - Correction

```
DÉBUT
  ENTIER n ← 0, i ← 1
  ÉCRIRE "Saisissez un nombre entier :"
  LIRE n
  ÉCRIRE n + " premiers entiers naturels impairs :"
  RÉPÉTER n FOIS
    ÉCRIRE i
    i ← i + 2
  FIN RÉPÉTER
FIN
```

– ou –

```
DÉBUT
  ENTIER n ← 0, i ← 0
  ÉCRIRE "Saisissez un nombre entier :"
  LIRE n
  ÉCRIRE n + " premiers entiers naturels impairs :"
  POUR i ← 0 À n – 1 PAR PAS DE 1 FAIRE
    ÉCRIRE i * 2 + 1
  FIN POUR
FIN
```

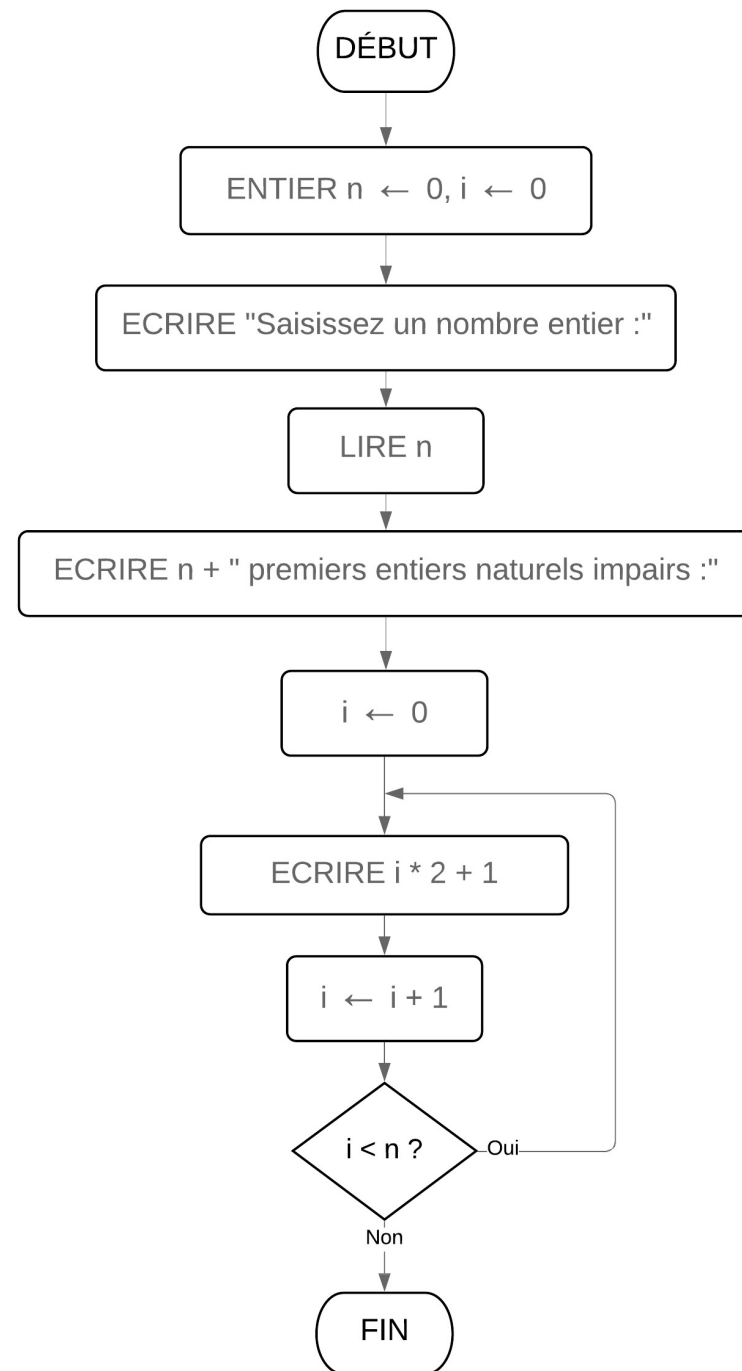


```
Console

Saisissez un nombre entier :
> 4

4 premiers entiers naturels impairs :
1
3
5
7
```

Exercice 12 - Correction



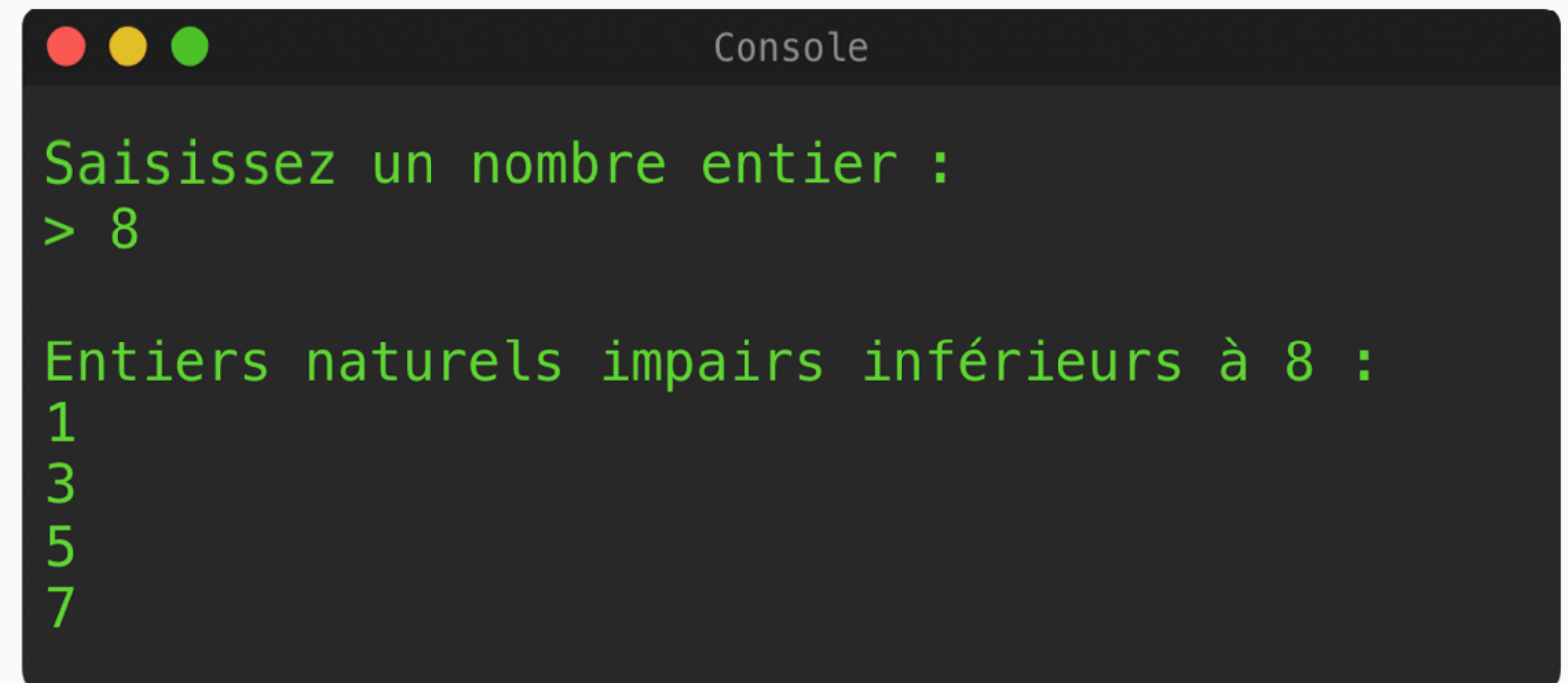
```
Console
Saisissez un nombre entier :
> 4

4 premiers entiers naturels impairs :
1
3
5
7
```

The screenshot shows a terminal window titled 'Console'. The user is prompted to enter a number, and they enter '4'. The program then prints '4 premiers entiers naturels impairs :'. Below this, the first four odd natural numbers are printed on separate lines: '1', '3', '5', and '7'.

Exercice 13

Donnez un algorithme et son logigramme affichant les premiers entiers naturels impairs strictements inférieurs à **n**.
n étant saisi au clavier par l'utilisateur.rice.



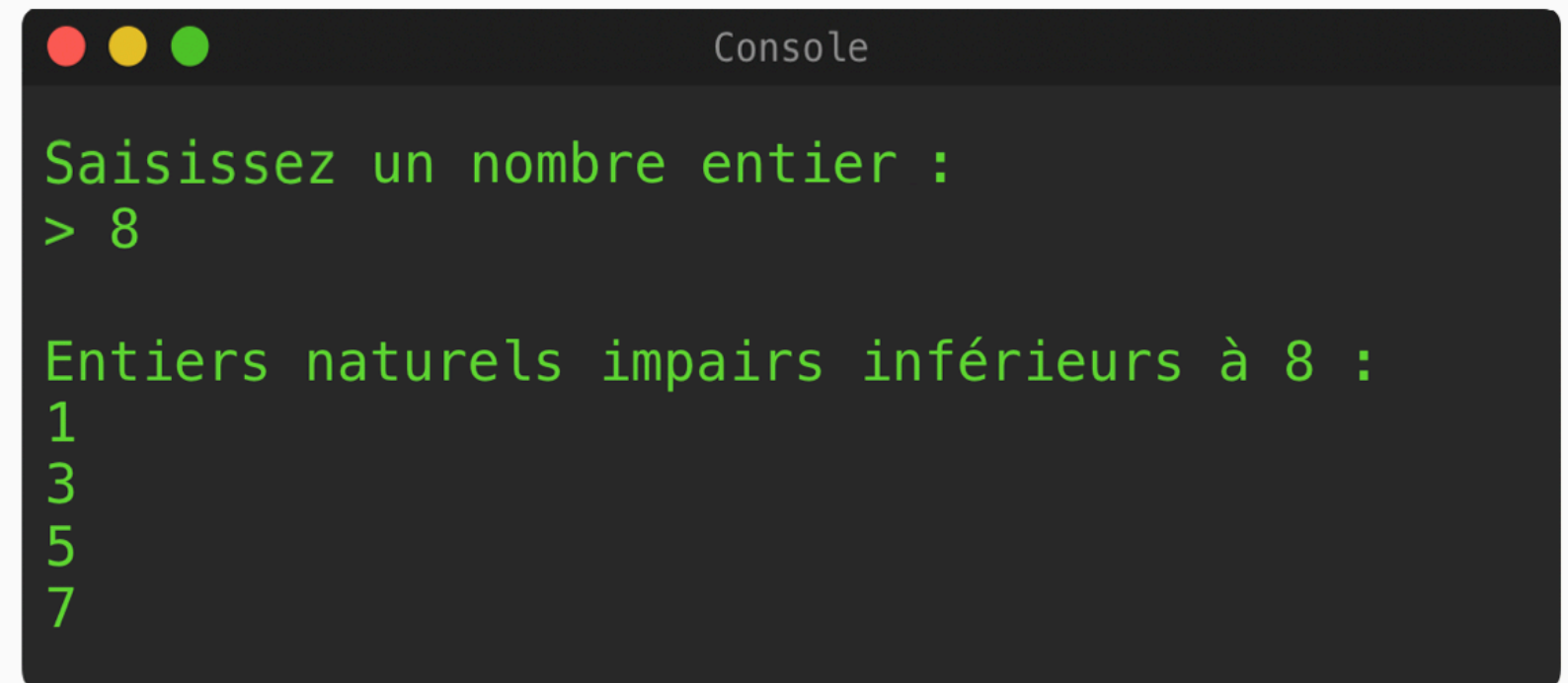
```
Console  
Saisissez un nombre entier :  
> 8  
  
Entiers naturels impairs inférieurs à 8 :  
1  
3  
5  
7
```

Exercice 13 - Correction

```
DÉBUT
  ENTIER  $i \leftarrow 1$ ,  $n \leftarrow 0$ 
  ÉCRIRE "Saisissez un nombre entier :"
  LIRE  $n$ 
  ÉCRIRE "Entiers naturels impairs inférieurs à " +  $n$  + ":"
  POUR  $i \leftarrow 1$  À  $n - 1$  PAR PAS DE 2 FAIRE
    ÉCRIRE  $i$ 
  FIN POUR
FIN
```

– ou –

```
DÉBUT
  ENTIER  $i \leftarrow 1$ ,  $n \leftarrow 0$ 
  ÉCRIRE "Saisissez un nombre entier :"
  LIRE  $n$ 
  ÉCRIRE "Entiers naturels impairs inférieurs à " +  $n$  + ":"
  TANT QUE  $i < n$  FAIRE
    ÉCRIRE  $i$ 
     $i \leftarrow i + 2$ 
  FIN TANT QUE
FIN
```

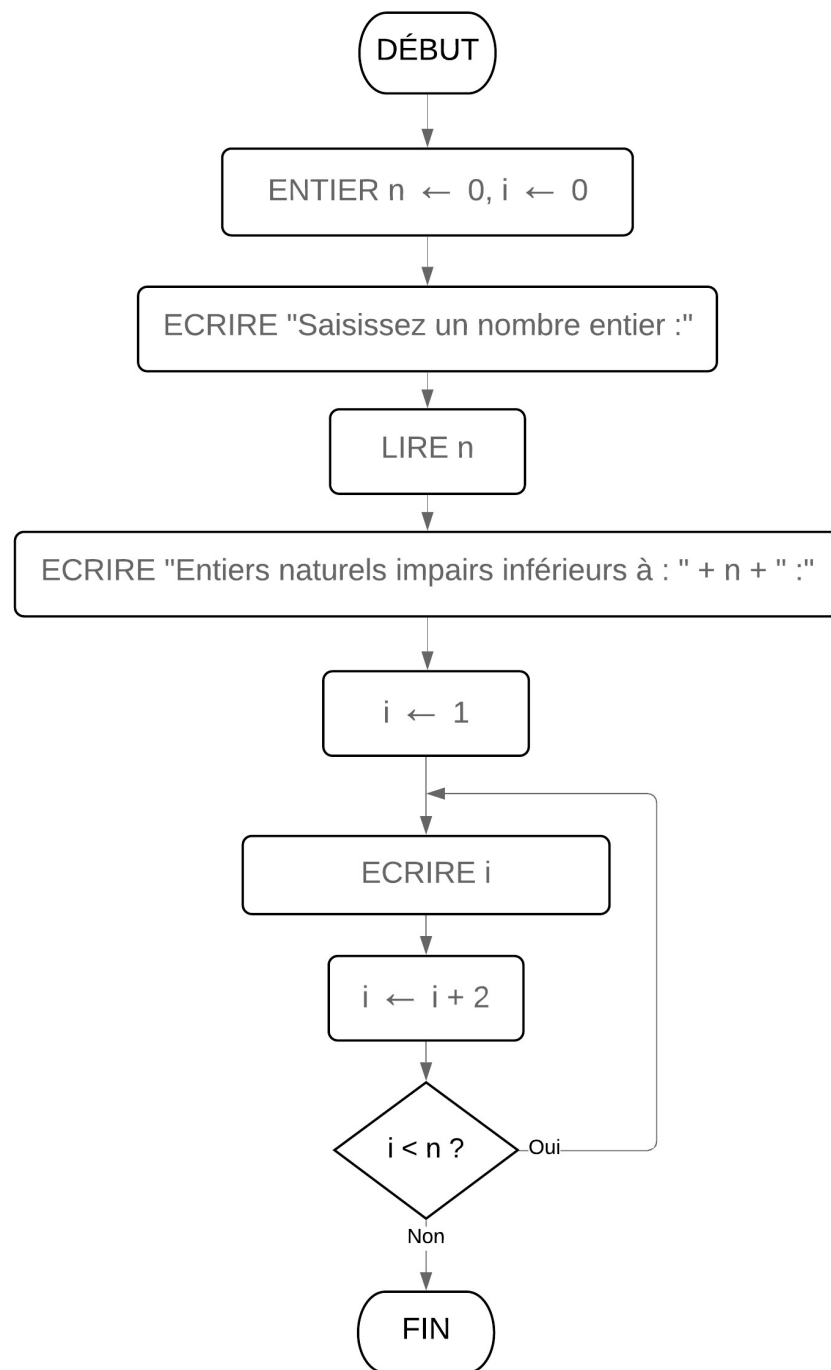


```
Console

Saisissez un nombre entier :
> 8

Entiers naturels impairs inférieurs à 8 :
1
3
5
7
```

Exercice 13 - Correction



```
Console
Saisissez un nombre entier :
> 8

Entiers naturels impairs inférieurs à 8 :
1
3
5
7
```

The screenshot shows a terminal window titled 'Console'. The user is prompted to enter a number, and they enter '8'. The program then prints the header 'Entiers naturels impairs inférieurs à 8 :'. Below the header, the numbers 1, 3, 5, and 7 are printed on separate lines, representing the odd natural numbers less than 8.

Exercice 14

Soit l'algorithme suivant. Que fait-il ?

Pour répondre à cette question, déroulez l'algorithme en effectuant une **trace d'exécution**.

DÉBUT

ENTIER $res \leftarrow 1$, $i \leftarrow 1$, $n \leftarrow 0$

ÉCRIRE "Saisissez un nombre entier :"

LIRE n

POUR $i \leftarrow 1$ **À** 5 **PAR PAS DE 1 FAIRE**

$res \leftarrow res * n$

FIN POUR

ÉCRIRE "Résultat : " + res

FIN

Exercice 14 - Correction

1. Initialise **res** et **i** à **1**, et **n** à **0** : $(n = 0, \quad i = 1, \quad res = 1)$
2. Écrit "Saisissez un nombre entier :".
3. Lit **n**, admettons que l'utilisateur saisis l'entier **3** : $(n = 3, \quad i = 1, \quad res = 1)$
4. Boucle pour **i** allant de **1** à **5** par pas de **1** :

$(n = 3, \quad i = 1, \quad res = 1)$	$res \leftarrow res \times n = 1 \times 3 = 3$
$(n = 3, \quad i = 2, \quad res = 3)$	$res \leftarrow res \times n = 3 \times 3 = 9$
$(n = 3, \quad i = 3, \quad res = 9)$	$res \leftarrow res \times n = 9 \times 3 = 27$
$(n = 3, \quad i = 4, \quad res = 27)$	$res \leftarrow res \times n = 27 \times 3 = 81$
$(n = 3, \quad i = 5, \quad res = 81)$	$res \leftarrow res \times n = 81 \times 3 = 243$
5. Écrit "Résultat : 243".

On a donc $(((((1 * 3) * 3) * 3) * 3) * 3)$, **soit** $(((((1 * n) * n) * n) * n) * n)$, **soit** $n * n * n * n * n$, **soit** n^5 .